

**Impacto de la nutrición temprana sobre el
desarrollo neurobiológico y la conducta: efectos
de *Stevia rebaudiana* Bertoni**



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autor: Sayegh, Thiago (62260)

Tutora: Dra. María Sol Kruse

Fecha de entrega: **[CONFIRMAR: fecha]**

Resumen

El consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes ha crecido exponencialmente y se conocen poco sus efectos a largo plazo. Este trabajo comparó los efectos del acceso ilimitado a una bebida endulzada con *Stevia rebaudiana* Bertoni, con sacarosa o con agua, durante la etapa juvenil (PD25) o la adultez (PD75) de ratas macho Sprague-Dawley. Tras 25 días de exposición y 25 de lavado, se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*), la memoria de reconocimiento (NOR) y la separación de patrones espaciales (SLR) mediante AnyMaze®. La neurogénesis hipocampal y el análisis multivariado con aprendizaje automático están en curso.

La stevia aumentó las entradas y la distancia recorrida en las zonas centrales del *open field* sin alterar la locomoción total, un perfil compatible con una menor conducta tipo ansiosa. En el NOR, la sacarosa juvenil impidió discriminar el objeto novedoso en todas las demoras, y los efectos de la stevia dependieron de la edad y de la demora (déficit a las 2 h en adultos y a las 24 h en juveniles, y ninguno a los 7 días). En la SLR, la sacarosa redujo el índice de discriminación en juveniles (d-SLR y s-SLR) y en adultos (solo s-SLR), mientras que la stevia no difirió del control.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal, edulcorantes no calóricos.

Glosario de abreviaturas

ANOVA	Análisis de la varianza (del inglés <i>analysis of variance</i>)
ARRIVE	Directrices para informar investigación con animales (del inglés <i>animal research: reporting of in vivo experiments</i>)
CICUAL	Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
DCX	Doblecortina (del inglés <i>doublecortin</i>); marcador de neuronas inmaduras en migración
DI	Índice de discriminación
DOHaD	Orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (del inglés <i>developmental origins of health and disease</i>)
FWER	Tasa de error por familia (del inglés <i>family-wise error rate</i>)
HIP	Hipocampo
IByME	Instituto de Biología y Medicina Experimental
ITBA	Instituto Tecnológico de Buenos Aires
NeuN	Antígeno nuclear neuronal (del inglés <i>neuronal nuclei</i>); marcador de neuronas maduras
NOR	Reconocimiento de objeto novedoso (del inglés <i>novel object recognition</i>)
OF	Prueba de <i>open field</i> (campo abierto)
PBS	Solución salina tamponada con fosfato (del inglés <i>phosphate-buffered saline</i>)
PCA	Análisis de componentes principales (del inglés <i>principal component analysis</i>)
PCNA	Antígeno nuclear de células en proliferación (del inglés <i>proliferating cell nuclear antigen</i>)
PD	Día postnatal (del inglés <i>postnatal day</i>)
p/v	Peso en volumen (unidad de concentración)
SEM	Error estándar de la media (del inglés <i>standard error of the mean</i>)
SLR	Reconocimiento espontáneo de posición (del inglés <i>spontaneous location recognition</i>)

d-SLR	Configuración <i>dissimilar</i> de la prueba SLR; los tres objetos se disponen equidistantes (a 120°), lo que impone una menor demanda de separación de patrones
s-SLR	Configuración <i>similar</i> de la prueba SLR; dos de los objetos se colocan próximos entre sí (separados ~50°), lo que impone una mayor demanda de separación de patrones
SNC	Sistema nervioso central

Índice general

Resumen	I
Glosario de abreviaturas	II
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Justificación	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos de mínima	3
1.3.3. Objetivos de máxima	3
1.4. Hipótesis	3
2. Estado del arte	5
2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo	5
2.2. <i>Stevia rebaudiana</i> : evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso	5
2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones	6
2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual	7
3. Marco teórico	8
3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período de lavado	8
3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición	8
3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual	9
3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado	10
4. Materiales y métodos	13

4.1. Diseño experimental y animales	13
4.2. Preparación y administración de las soluciones	15
4.3. Registro del consumo y el peso corporal	15
4.4. Evaluación conductual	15
4.4.1. Sistema de registro	15
4.4.2. <i>Open field</i> (OF)	16
4.4.3. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)	18
4.4.4. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR: d-SLR y s-SLR)	19
4.4.5. Consideraciones de rigor y control	22
4.5. Procesamiento histológico e inmunocitoquímica confocal (NeuN, DCX, PCNA)	22
4.6. Análisis de datos	23
4.6.1. Análisis estadístico	23
4.6.2. Análisis multivariado y aprendizaje automático	25
5. Resultados	26
5.1. Consumo de líquidos y peso corporal	26
5.1.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento	26
5.1.2. Consumo de agua durante el lavado	27
5.1.3. Consumo de alimento	29
5.1.4. Peso corporal	30
5.2. Conducta tipo ansiosa (OF)	31
5.2.1. Actividad locomotora	31
5.2.2. Exploración de las zonas centrales y de la arena	33
5.2.3. Conducta de <i>rearing</i>	34
5.2.4. Síntesis	35
5.3. Memoria de reconocimiento de objetos (NOR)	35
5.3.1. Validación de la prueba	35
5.3.2. Efecto de la sacarosa	36
5.3.3. Efecto de la stevia	36
5.3.4. Síntesis	38

5.4. Separación de patrones espaciales (SLR)	38
5.4.1. Exploración durante las fases de muestreo y de prueba	38
5.4.2. Validación de la prueba	39
5.4.3. Efecto de la sacarosa	39
5.4.4. Efecto de la stevia	40
5.4.5. Síntesis	42
5.5. Neurogénesis hipocampal (NeuN, DCX, PCNA)	42
5.6. Análisis multivariado y aprendizaje automático	42
6. Discusión	43
6.1. Síntesis de los hallazgos	43
6.2. Validez de las pruebas	43
6.3. Sacarosa: el control positivo	44
6.4. Stevia y contraste con la hipótesis	45
6.5. Conducta tipo ansiosa y exploración en el <i>open field</i>	47
6.6. Ventana etaria	49
6.7. Limitaciones	49
6.8. Integración pendiente	50
7. Perspectivas futuras	52
8. Conclusiones	53
Anexos	54
Anexo A. Tamaño muestral por grupo en la prueba SLR	54
Referencias bibliográficas	55

Índice de figuras

3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado	10
3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR	11
4.1. Línea temporal del diseño experimental	14
4.2. Aparato de <i>open field</i> (OF) y zonas de registro	17
4.3. Conducta de <i>rearing</i>	17
4.4. Fases del NOR	18
4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR)	20
4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.	21
4.7. Fotomicrografías confocales del giro dentado (NeuN, DCX, PCNA)	23
5.1. Curso temporal del consumo de líquidos durante el tratamiento	27
5.2. Consumo de líquidos promediado durante el tratamiento	28
5.3. Consumo de agua durante el lavado	29
5.4. Curso temporal del consumo de alimento, grupo juvenil	30
5.5. Variables del <i>open field</i> (OF)	32
5.6. Tasa de exploración en la prueba NOR	37
5.7. Diferencias de medias de la tasa de exploración entre grupos en la prueba NOR (prueba de Tukey)	37
5.8. Exploración total en el día 1 y en el día 2 por grupo (SLR)	39
5.9. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR	41
5.10. Tasa de exploración en la prueba SLR	41
5.11. Diferencias de medias del DI entre grupos (prueba de Tukey)	42

Índice de tablas

4.1. Estructura del diseño experimental	14
4.2. Resumen de los análisis estadísticos	24
5.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento	27
5.2. Variables del OF por grupo experimental	31
5.3. Resumen del ANOVA de dos vías para las variables del OF	31
5.4. Tasa de exploración en la prueba NOR y comparación con el azar	36
5.5. Resumen del ANOVA de dos vías para la tasa de exploración en la prueba NOR	37
5.6. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR	40
5.7. Resumen del ANOVA de dos vías para el DI en la prueba SLR	40
5.8. Tasa de exploración en la prueba SLR	41
A.1. Número de animales por grupo en la prueba SLR	54

1. Introducción

Las condiciones nutricionales experimentadas durante las primeras etapas de la vida dejan huellas duraderas sobre el sistema nervioso central en formación y, en consecuencia, sobre la conducta del individuo adulto. En este contexto, el creciente reemplazo del azúcar por edulcorantes no calóricos como la stevia plantea un interrogante aún poco explorado: si su consumo durante períodos críticos del desarrollo resulta efectivamente inocuo. El presente trabajo aborda esta pregunta evaluando los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, e incorpora, como aporte propio de la bioingeniería, un abordaje de análisis multivariado y aprendizaje automático sobre las métricas conductuales.

1.1. Planteamiento del problema

El consumo de azúcar en Argentina constituye un problema de salud pública de primera magnitud: el argentino promedio ingiere el equivalente a 35 cucharaditas de azúcar por día [1], los niños y adolescentes consumen en promedio 127 litros de bebidas azucaradas por año [2], y estas bebidas son responsables de más de 4.400 muertes anuales en el país, ubicándolo en el tercer lugar mundial en nuevos casos de diabetes tipo 2 atribuibles a su consumo [3]. Frente a este panorama, el mercado de stevia creció hasta USD 840 millones en 2024 y se proyecta que superará los USD 1.360 millones en 2029 [4], con Argentina posicionándose como uno de los principales mercados de América Latina [5], [6].

Sin embargo, la percepción pública de que la stevia es una alternativa inocua al azúcar no está suficientemente respaldada por evidencia científica en etapas críticas del desarrollo. La literatura ha documentado que el consumo temprano de sacarosa induce efectos neurobiológicos persistentes en la adultez: déficits en la memoria dependiente del hipocampo, alteraciones en la neurogénesis del giro dentado y cambios conductuales relacionados con la ansiedad [7], [8]. Trabajos del IByME-CONICET demostraron que la exposición temprana a stevia en ratas hembras induce alteraciones persistentes en la fertilidad, la descendencia y el comportamiento [9]. No obstante, los efectos sobre la conducta tipo ansiosa, la memoria de reconocimiento, la separación de patrones espaciales y los marcadores de neurogénesis en ratas macho aún no han sido caracterizados.

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo induce alteraciones conductuales y neurobiológicas persistentes en la adultez, comparables a las producidas por la sacarosa, y en qué medida estos efectos

dependen de la ventana etaria de exposición —juvenil versus adulta? Los factores relevantes son: (1) la ventana etaria, dado que el hipocampo atraviesa estadios diferenciados de maduración entre PD25 y PD75 [8]; (2) la naturaleza del edulcorante, que permite disociar efectos metabólicos de posibles acciones directas sobre el sistema nervioso central [10]; (3) los marcadores NeuN, DCX y PCNA como correlatos estructurales de las alteraciones funcionales [7], [11]; y (4) el análisis multivariado de métricas conductuales como aporte desde la bioingeniería.

1.2. Justificación

La elección de este tema surge de un interés genuino por comprender de qué manera las condiciones nutricionales imprimen huellas duraderas sobre el sistema nervioso central y, en consecuencia, sobre la conducta. La posibilidad de traducir experiencias tempranas —en este caso, la composición de la dieta— en cambios observables y cuantificables en el comportamiento adulto plantea preguntas con implicancias tanto básicas como clínicas de gran relevancia [7], [8]. El proyecto impulsado por la Dra. María Sol Kruse en el IByME-CONICET resultó particularmente atractivo porque aborda una pregunta con alta pertinencia para la salud pública: ¿es seguro el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo? La oportunidad de participar en una investigación activa y observar cómo se construye un estudio científico desde adentro —desde el diseño experimental hasta el análisis de los datos— resultó decisiva en la elección del tema.

La pertinencia en el marco de la carrera de Bioingeniería es doble. Por un lado, el trabajo implica el dominio de técnicas experimentales complejas —inmunocitoquímica confocal, pruebas conductuales estandarizadas— que requieren precisión técnica y criterio científico. Por otro, los objetivos de máxima incorporan herramientas de ingeniería de datos y aprendizaje automático —PCA, clustering jerárquico y Random Forest— cuya aplicación sobre datos conductuales multivariados constituye un aporte metodológico diferencial que un perfil con formación en ingeniería está en condiciones de aportar a un equipo de investigación biológica.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Evaluar los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, en comparación con el consumo

de sacarosa y con un grupo control, analizando el impacto diferencial según la ventana etaria de exposición.

1.3.2. Objetivos de mínima

1. Registrar el consumo de stevia/sacarosa (día por medio) y el peso corporal semanal en los dos grupos etarios (PD25 y PD75) durante el tratamiento.
2. Evaluar la conducta tipo ansiosa mediante la prueba de Open Field (OF) al finalizar el tratamiento, contrastando los grupos juvenil y adulto y las condiciones stevia, sacarosa y control.
3. Cuantificar la memoria de reconocimiento de objetos a corto y largo plazo (NOR: T2, T3 y T4) mediante la tasa de exploración del objeto novedoso.
4. Evaluar la separación de patrones espaciales hipocampales con la prueba SLR (configuraciones d-SLR y s-SLR) 24 h después de la fase de muestreo.
5. Cuantificar por inmunocitoquímica confocal los marcadores de neurogénesis hipocampal NeuN, DCX y PCNA en secciones de 50 μm al sacrificio.

1.3.3. Objetivos de máxima

1. Aplicar análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico sobre el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze[®] para identificar perfiles conductuales diferenciados entre grupos sin asumir separación a priori.
2. Desarrollar un modelo de clasificación supervisada (Random Forest) entrenado con las variables conductuales de AnyMaze[®] como predictores, con el objetivo de determinar la capacidad de dichas métricas para predecir el grupo de exposición de cada animal, entre los seis grupos experimentales resultantes del cruce de la ventana etaria (juvenil, adulto) y la condición dietaria (control, sacarosa, stevia), y cuantificar la importancia relativa de cada variable conductual.

1.4. Hipótesis

Se postula que el consumo de *Stevia rebaudiana* Bertoni durante etapas tempranas del desarrollo no reproducirá los efectos adversos sobre el comportamiento y la neurogénesis hipocampal documentados para la sacarosa [7], [8]. Por el contrario, en virtud de las propiedades hipoglucemiantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras de los glucósidos de esteviol,

se espera que la stevia actúe como un compuesto inocuo o eventualmente beneficioso sobre los parámetros conductuales y los marcadores de neurogénesis evaluados [9], [12], [13]. En consecuencia, los animales expuestos a stevia —tanto juveniles como adultos— mostrarán un perfil conductual y neurobiológico comparable al de los controles, o incluso más favorable, en contraste con los déficits esperables en los grupos expuestos a sacarosa. El efecto diferencial según la ventana etaria permitirá determinar si la vulnerabilidad del sistema nervioso central en desarrollo modifica la respuesta a la stevia.

2. Estado del arte

El presente trabajo se sitúa en la intersección de tres líneas de investigación activas: los efectos de los edulcorantes no calóricos sobre el neurodesarrollo, el impacto del consumo temprano de azúcar sobre la neurogénesis hipocampal, y la aplicación de métodos de aprendizaje automático al fenotipado conductual. La revisión de la literatura reciente revela un panorama caracterizado por resultados heterogéneos y, en el caso particular de la stevia, abiertamente contradictorios, lo que fundamenta la pertinencia de una caracterización sistemática.

2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo

El consumo de edulcorantes no calóricos se ha extendido a poblaciones sensibles, incluidas embarazadas y niños, y la evidencia sugiere que no son metabólicamente inertes. Estudios de neuroimagen muestran que estos compuestos modifican la respuesta de regiones cerebrales vinculadas a la recompensa y la saciedad, y que la exposición durante el desarrollo temprano puede alterar las preferencias por el sabor dulce [14]. En modelos animales, los efectos trascienden al individuo expuesto: la exposición a sacarina en ratones macho produjo impulsividad motora, hiperactividad locomotora y déficits de memoria de trabajo en la descendencia, asociados a hipermetilación del ADN espermático en regiones promotoras de receptores dopaminérgicos [15]. En la misma línea, la ingesta materna elevada de endulzantes —incluida la stevia— durante la gestación y la lactancia modificó la microbiota intestinal y agravó los procesos de aprendizaje y memoria en las crías macho adultas [16]. Trabajos con exposición juvenil directa muestran que el consumo temprano de edulcorantes de bajas calorías altera la regulación de la glucosa, la conducta motivada por el azúcar y la memoria episódica dependiente del hipocampo, con cambios en vías de señalización génica hipocampal de manera dependiente del sexo [10].

2.2. *Stevia rebaudiana*: evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso

La stevia ocupa una posición ambigua en la literatura. Por un lado, se le atribuyen propiedades neuroprotectoras: en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas y sacarosa,

la suplementación con *Stevia rebaudiana* redujo los marcadores de peroxidación lipídica cerebral en un 30–51 % [12], y los glucósidos de esteviol han demostrado efectos insulino-miméticos y antioxidantes, incrementando las defensas enzimáticas frente al estrés oxidativo [13]. En modelos patológicos, el esteviósido mostró un efecto antiamnéstico en ratas tratadas con escopolamina [17], la stevia modificó la plasticidad sináptica y los niveles de NADPH oxidasa del sistema nervioso central en un modelo de desorden metabólico inducido por fructosa [18], y su administración revirtió la hiperglucemia, la ansiedad y el deterioro de memoria en ratas diabéticas [19]. Por otro lado, la evidencia conductual es menos favorable: un estudio en ratas evaluó el consumo de edulcorantes de bajas calorías —entre ellos la propia stevia— durante la adolescencia y halló deterioros persistentes en la memoria dependiente del hipocampo en la adultez [10]. Los trabajos del laboratorio anfitrión se inscriben en esta tensión: la stevia afecta la función hipocampal y activa el sistema dopaminérgico de forma análoga a otras recompensas naturales, aunque algunos autores cuestionan estos hallazgos por las dosis empleadas o por la imposibilidad de replicarlos con esteviósidos purificados [9]. En ratas, el consumo de stevia se asoció además con una menor expresión de Δ FosB, un marcador de activación neuronal crónica, en el sistema dopaminérgico [20]. Esta discrepancia —agravada por la ausencia de estudios en ratas macho con una batería conductual e histológica combinada en las ventanas etarias juvenil y adulta— constituye el principal vacío que este proyecto aborda.

2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones

La línea de la sacarosa aporta el marco de referencia contra el cual contrastar los efectos de la stevia. El consumo de dietas ricas en azúcar durante las etapas juvenil y adolescente deteriora selectivamente la función hipocampal, preservando en algunos casos formas de memoria no dependientes del hipocampo [8], [11]. El acceso temprano a sacarosa tuvo efectos negativos de largo plazo sobre la memoria en ratas macho [21], y el consumo de sacarosa o de jarabe de maíz de alta fructosa durante la adolescencia se estudió en relación con la memoria espacial y la neuroinflamación hipocampal [22], con el control cognitivo, la memoria de reconocimiento y la inmunorreactividad de parvalbúmina [23], y con la memoria, la conducta tipo ansiosa y los niveles hipocampales de parvalbúmina y doblecortina [24]. A nivel mecanístico, se ha demostrado que las alteraciones de la microbiota inducidas por el azúcar son causalmente responsables de los déficits de memoria, mediante el enriquecimiento de taxones específicos del género *Parabacteroides* [25], y que el consumo crónico de sacarosa reduce en más del 40 % la expresión de genes hipocampales vinculados a la plasticidad y la neurogénesis, con efectos comparables a

los del estrés temprano [26]. No obstante, los resultados dependen críticamente de la ventana de exposición: el consumo de sacarosa restringido a la adolescencia tardía no indujo conducta ansiosa y, contra lo esperado, aumentó la proliferación celular en la zona subgranular, si bien con neuronas inmaduras de orientación dendrítica alterada [27]. Esta sensibilidad al momento de exposición respalda directamente la elección de dos ventanas etarias contrastantes (PD25 y PD75) en el diseño experimental.

2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual

El análisis conductual tradicional se apoya en medidas discretas y univariadas que, examinadas de forma aislada, omiten la estructura de orden superior contenida en el comportamiento animal [28]. Frente a esta limitación, el aprendizaje automático se ha consolidado como herramienta de fenotipado: se ha demostrado que algoritmos como Random Forest, máquinas de soporte vectorial y regresión logística clasifican estados conductuales de roedores con exactitudes del 85–96 % [29]. En aplicaciones específicas, los modelos de Random Forest han permitido discriminar fenotipos asociados a disfunción dopaminérgica de aquellos de origen serotoninérgico, e identificar las variables conductuales de mayor peso discriminativo [30], y clasificadores más simples han diferenciado cepas de ratas a partir de sus perfiles en el *open field* y el laberinto elevado [28]. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas a datos conductuales provenientes de intervenciones nutricionales permanece escasamente explorada, lo que sitúa el componente de PCA, clustering jerárquico y Random Forest de este proyecto como un aporte metodológico diferencial desde la bioingeniería.

3. Marco teórico

3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período de lavado

La elección de dos ventanas de exposición cualitativamente distintas —PD25 y PD75— no es arbitraria, sino que se apoya en la trayectoria de maduración del hipocampo. La formación hipocampal, y en particular el giro dentado, presenta un desarrollo postnatal prolongado: la densidad de espinas dendríticas en neuronas CA1 se incrementa de forma pronunciada entre PD7 y PD28, la inducibilidad de la potenciación a largo plazo alcanza su máximo entre PD10 y PD60, y la neurogénesis granular es máxima en el período postnatal temprano [31]. PD25 se ubica, por tanto, dentro de una ventana de alta plasticidad en la que el circuito aún se está cableando y resulta máximamente susceptible a la programación por factores ambientales; PD75, en cambio, corresponde a un circuito estructuralmente maduro. Contrastar ambos puntos de inicio operacionaliza la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (DOHaD), según la cual una misma exposición produce consecuencias divergentes en función del estadio madurativo en que incide [8], [32].

El período de lavado —acceso exclusivo a agua tras la exposición, hasta PD75 en el grupo juvenil y PD125 en el adulto— constituye el elemento de diseño que confiere validez a la inferencia. Durante la exposición coexisten efectos de dos naturalezas: perturbaciones agudas de origen metabólico o farmacológico, presentes solo mientras dura el consumo, y una programación persistente de tipo estructural, que sobrevive a la retirada del estímulo. Al interponer el lavado entre el fin del tratamiento y la evaluación conductual e histológica, el diseño aísla el segundo componente —el fenómeno de interés, es decir, la modificación duradera del sustrato neural— del primero, que actuaría como confusor. Sin esta separación temporal, cualquier diferencia observada sería ambigua respecto de su carácter transitorio o permanente.

3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición

El esquema de tres brazos —stevia, sacarosa y agua— responde a una lógica de anclaje experimental. La sacarosa al 10 % p/v reproduce el patrón de consumo de bebidas

azucaradas y posee un fenotipo adverso documentado sobre memoria, conducta ansiosa y neurogénesis [8], [11], [33]; funciona, por tanto, como control positivo, esto es, como referencia de un efecto perjudicial conocido contra el cual calibrar la respuesta a la stevia. El agua provee la línea de base. La stevia al 4 % p/v, preparada como decocción de hojas según el método de Sharma et al. [34], aporta sabor dulce sin aportar calorías. Que ambas soluciones sean dulces pero solo una calórica es precisamente la manipulación experimental crítica: permite disociar la vía del sabor dulce y la señalización central de la vía calórica y metabólica propia de la sacarosa. En consecuencia, comparar la stevia simultáneamente contra ambos anclajes ubica su efecto sobre un eje que va de lo inocuo a lo perjudicial, lo que ningún diseño de dos brazos podría resolver.

La farmacocinética de los glucósidos de esteviol justifica, además, por qué el carácter no calórico no equivale a inocuidad. Estos compuestos no se absorben intactos en el tracto superior; son hidrolizados por la microbiota colónica a esteviol, con la consiguiente posibilidad de efectos mediados por el eje intestino-cerebro y por la modulación de la homeostasis glucídica [10], [16], [25]. A ello se suma la evidencia de acciones insulino-miméticas y antioxidantes directas de los glucósidos de esteviol sobre tejidos periféricos [13]. Este perfil —no calórico pero biológicamente activo— es el que hace necesaria una caracterización sistemática y no una asunción a priori de neutralidad.

3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual

La selección conjunta de tres marcadores inmunocitoquímicos —PCNA, DCX y NeuN— se fundamenta en que la neurogénesis del giro dentado es un proceso estadificado, no un evento único. Los progenitores atraviesan una progresión ordenada: células madre y progenitores en proliferación (PCNA⁺), neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación (DCX⁺) y neuronas granulares maduras post-mitóticas integradas al circuito (NeuN⁺). Cada marcador indexa, así, una etapa distinta de la cascada. Emplear los tres —y no uno solo— permite localizar en qué punto del proceso actúa una eventual perturbación (por ejemplo, una reducción de la proliferación frente a un fallo en la supervivencia o la maduración), resolución que un marcador aislado no puede proporcionar. La lectura histológica adquiere de este modo un carácter cuantitativo y por etapas, condición necesaria para vincular la estructura con la función conductual.

Ese vínculo se articula formalmente a través del concepto de separación de patrones. Desde una perspectiva computacional, la separación de patrones es la transformación de

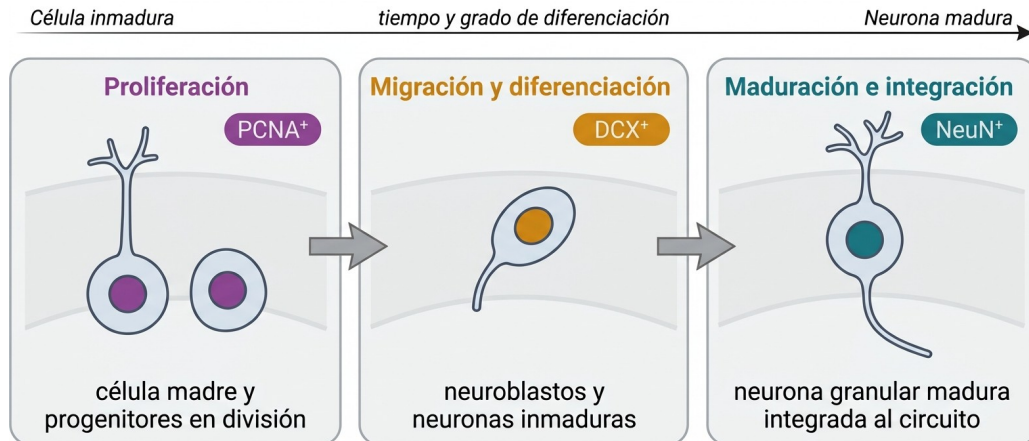


Figura 3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado y de los marcadores que indexan cada etapa: PCNA⁺ (células madre y progenitores en proliferación), DCX⁺ (neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación) y NeuN⁺ (neuronas granulares maduras integradas al circuito). Las células se representan de forma esquemática y sin escala. Elaboración propia, generada con asistencia de inteligencia artificial, a partir de Kempermann et al. [35].

representaciones de entrada solapadas en representaciones de salida más ortogonales, lo que reduce la interferencia entre memorias similares; el giro dentado se postula como el sustrato de esta operación mediante un recodificado disperso y de alta dimensionalidad, en el que las neuronas granulares de nueva generación resultarían críticas para discriminar contextos espaciales altamente superpuestos [7], [11]. La prueba SLR operacionaliza conductualmente esta función a través de dos configuraciones que gradúan la demanda de separación: la configuración d-SLR, con objetos dispuestos de forma equidistante (bajo solapamiento espacial), impone una demanda baja, mientras que la s-SLR, con objetos próximos entre sí (alto solapamiento), impone una demanda elevada que tributa selectivamente sobre la separación dependiente de neurogénesis [7]. La s-SLR constituye, por tanto, la sonda sensible que conecta el desempeño conductual con la lectura histológica de DCX y PCNA.

El *open field* y el NOR completan la batería probando construcciones disociables —distribución espacial y locomoción como índices de conducta tipo ansiosa el primero; preferencia por la novedad que depende de la corteza perirrinal y del hipocampo el segundo [36]—, de modo que el conjunto cubre dominios conductuales distintos y no redundantes. La tasa de exploración y el índice de discriminación que cuantifican esta preferencia, comunes al NOR y a la SLR, se definen formalmente en §4.4.3.

3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado

Las métricas que AnyMaze[®] extrae de cada prueba —distancia recorrida, velocidad media, tiempo y distancia por zona, tiempo explorando cada objeto, cantidad de veces de

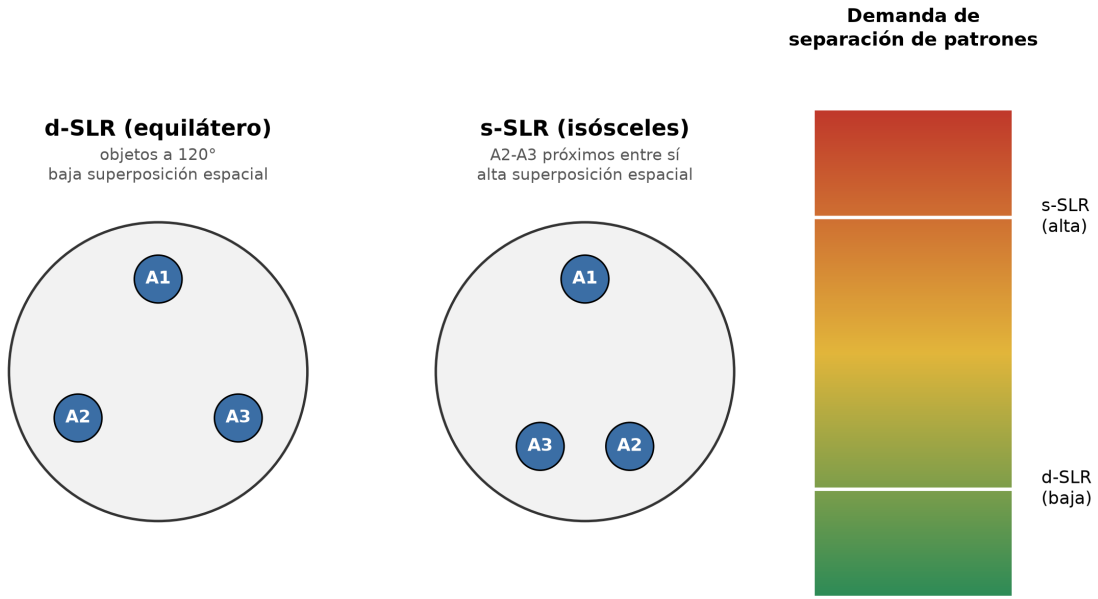


Figura 3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR, según la proximidad de los objetos durante la fase de muestreo. A menor distancia entre dos de los objetos, mayor es la demanda de plasticidad hipocampal necesaria para distinguir sus ubicaciones. Este trabajo emplea únicamente las configuraciones d-SLR y s-SLR. Elaboración propia a partir del protocolo de Reichelt et al. [7].

exploración de objetos— constituyen un vector de variables fuertemente correlacionadas. Analizarlas mediante ANOVA univariado, una por una, presenta limitaciones formales: la realización de m contrastes infla la tasa de error por familia,

$$\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^m, \quad (3.1)$$

y su corrección por métodos tipo Bonferroni resulta excesivamente conservadora justamente cuando las variables están correlacionadas; el análisis variable por variable descarta la estructura de covarianza conjunta, de modo que una diferencia entre grupos puede residir en una combinación lineal de variables sin que ninguna alcance significancia de forma aislada; y los supuestos de normalidad y homocedasticidad son frecuentemente violados por datos conductuales de conteo y tiempo. El abordaje multivariado no es, por tanto, un adorno metodológico, sino la respuesta pertinente a la estructura de los datos.

El análisis de componentes principales (PCA) aborda la redundancia [37]. Estandarizadas las variables, se resuelve la descomposición espectral de la matriz de correlación,

$$\mathbf{R} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T, \quad (3.2)$$

cuyos autovectores definen las direcciones principales y cuyos autovalores λ_k cuantifican la varianza explicada; la proporción $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$ y la varianza acumulada guían la retención de las primeras componentes. Como las métricas de AnyMaze[®] son colineales, el PCA

concentra la señal en pocas dimensiones ortogonales, mitigando la redundancia que penaliza al contraste univariado. Sobre las puntuaciones resultantes se aplica clustering jerárquico con criterio de Ward, que minimiza el incremento de la varianza intra-grupo al fusionar clusters [38]; el dendrograma permite examinar si los perfiles conductuales segregan en grupos naturales sin imponer a priori las etiquetas de exposición. Descubrir esa estructura sin supervisión es lo que da sustento al objetivo de máxima M1: que la separación entre tratamientos emerja de los propios datos constituye una afirmación más fuerte que una comparación entre grupos previamente rotulados.

El objetivo M2 —determinar si las métricas conductuales predicen el grupo de exposición y con qué peso relativo— es un problema de clasificación supervisada con estimación de importancia de variables, para el cual el Random Forest resulta el estimador adecuado [39]. El modelo agrega árboles de decisión entrenados sobre muestras *bootstrap* y con selección aleatoria de variables en cada nodo, lo que decorrelaciona los árboles y controla la varianza; las observaciones no incluidas en cada *bootstrap* (*out-of-bag*) proveen una estimación insesgada del error de generalización sin requerir un conjunto de prueba independiente [39], ventaja decisiva ante los tamaños muestrales acotados de la experimentación animal [40]. La importancia relativa de cada métrica se cuantifica por la disminución media de impureza o por la caída de exactitud al permutar aleatoriamente sus valores, lo que responde directamente a M2, y el modelo acomoda relaciones no lineales, interacciones y colinealidad sin exigir supuestos distribucionales. En síntesis, PCA, clustering jerárquico y Random Forest no compiten con el análisis estadístico clásico —que conserva su lugar para los contrastes univariados planificados— sino que lo complementan allí donde la naturaleza multivariada y correlacionada de los datos conductuales excede su alcance; esta articulación constituye el aporte diferencial del proyecto desde la bioingeniería.

4. Materiales y métodos

4.1. Diseño experimental y animales

Tipo de estudio y panorama general. Se trata de un estudio experimental controlado, realizado *in vivo* sobre un modelo de roedor, cuyo diseño responde a una estructura factorial: dos ventanas etarias de exposición cruzadas con tres condiciones dietarias. Durante una ventana crítica del desarrollo de 25 días, cada animal recibió agua (grupo control) o bien, con acceso libre al agua en paralelo, una solución de stevia o de sacarosa; tras un período de lavado se lo sometió a una batería de pruebas conductuales y, al sacrificio, a la cuantificación histológica de la neurogénesis hipocampal. Dado que el trabajo integra datos de varias cohortes corridas en años sucesivos bajo un protocolo idéntico, esta sección describe el diseño común a todas ellas.

Lógica del diseño factorial. El cruce de la ventana etaria (juvenil, con inicio en PD25; adulta, con inicio en PD75) con la condición dietaria (stevia al 4 % p/v, sacarosa al 10 % p/v como control positivo y agua como línea de base) responde a los fundamentos expuestos en §3.1 y §3.2 y genera los seis grupos experimentales de la Tabla 4.1.

Línea temporal de un animal. La secuencia experimental para cada animal fue la siguiente: tras el destete, en el día de inicio correspondiente a su ventana etaria (PD25 para el grupo juvenil, PD75 para el adulto) comenzó la exposición, con acceso libre a dos botellas —una con agua y otra con la solución endulzada, o dos de agua en los controles— durante 25 días. Concluida la exposición, siguió un período de lavado con acceso exclusivo a agua, cuyo propósito —aislar la programación persistente de los efectos agudos del consumo— se fundamentó en §3.1. Recién superado el lavado se administró la batería conductual, en el orden *open field* → reconocimiento de objeto novedoso → reconocimiento espontáneo de posición, de menor a mayor demanda cognitiva. Finalmente, los animales fueron sacrificados para el procesamiento histológico. Durante todo el período se registró el consumo y el peso corporal (§4.3).

Integración de cohortes. El estudio reúne datos conductuales obtenidos en cohortes independientes corridas en años sucesivos bajo idéntico diseño, protocolo e instrumental: el OF y el NOR en cohortes de años anteriores a 2026 y la SLR en cohortes de 2024 a 2026; en 2026 se realizaron solo la SLR y la cuantificación histológica. Esta integración —una práctica habitual en la experimentación animal para alcanzar la potencia estadística preservando el principio de reducción del número de animales— es válida precisamente por la constancia del protocolo, y se explicita en el análisis (§4.6.1). Los tamaños muestrales

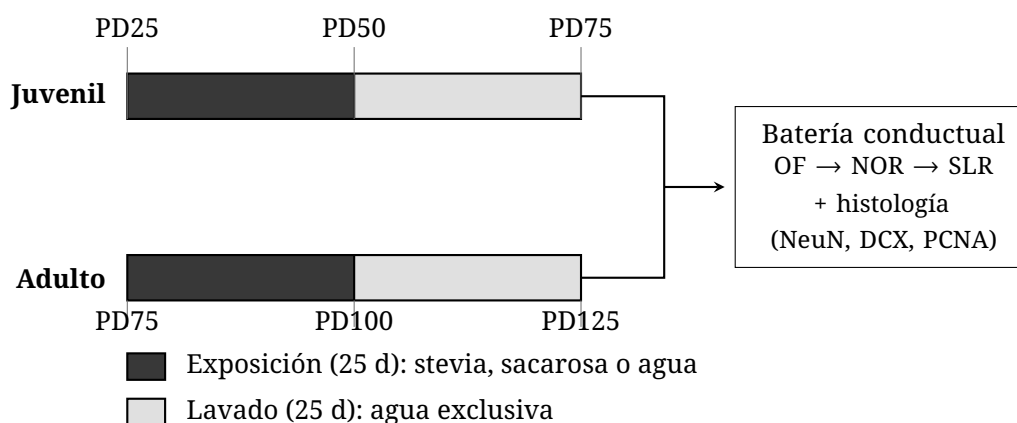


Figura 4.1. Línea temporal del diseño experimental para un animal de cada ventana etaria. Ambos grupos siguen la misma estructura relativa —25 días de exposición seguidos de 25 días de lavado— desplazada 50 días entre sí; solo al finalizar el lavado se administra la batería conductual y, luego, el procesamiento histológico. Días expresados como día postnatal (PD).

se estimaron a partir de estudios previos del laboratorio (95 % de confianza, 10 % de error, 80 % de potencia) [40]. El Anexo A detalla el número de animales por grupo experimental en la prueba SLR (Tabla A.1).

Tabla 4.1. Estructura del diseño experimental. Todas las exposiciones duraron 25 días y fueron seguidas de un lavado con agua.

Grupo	Inicio	Exposición	Lavado	Lecturas principales
Juvenil – Stevia 4 %	PD25	PD25–PD50	agua (→PD75)	Conductual + neurogénesis
Juvenil – Sacarosa 10 %	PD25	PD25–PD50	agua (→PD75)	Conductual + neurogénesis
Juvenil – Control	PD25	agua	—	Conductual + neurogénesis
Adulto – Stevia 4 %	PD75	PD75–PD100	agua (→PD125)	Conductual + neurogénesis
Adulto – Sacarosa 10 %	PD75	PD75–PD100	agua (→PD125)	Conductual + neurogénesis
Adulto – Control	PD75	agua	—	Conductual + neurogénesis

Conductual: OF, NOR (T1–T4), SLR (d-SLR y s-SLR). Neurogénesis: NeuN, DCX y PCNA por inmunocitoquímica confocal en el giro dentado.

Animales y alojamiento. Se emplearon ratas macho de la cepa Sprague-Dawley, provenientes del bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y mantenidas en el bioterio del IByME, alojadas en grupos de 3–4 animales por jaula, con un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad (fase de luz durante el día), temperatura y humedad controladas, y acceso *ad libitum* a agua y alimento balanceado salvo lo indicado por el protocolo de exposición. Los animales se asignaron a los grupos experimentales de forma pareja, procurando igualar el número de animales por grupo. Todos los procedimientos se realizaron conforme a las normas de cuidado y uso de animales de laboratorio y con la aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del IByME-CONICET (protocolos 22/2020 y 18/2022). La descripción de los métodos sigue las recomendaciones de las guías ARRIVE 2.0 [41].

Número de animales. No se informa aquí un número total de animales: el *n* de cada

prueba se detalla en Resultados (§5) y en el Anexo A. Algunos animales participaron en más de una prueba conductual. Dentro de cada análisis, cada unidad experimental —el animal o, en los registros de consumo, la caja (§4.3)— aporta un único dato.

4.2. Preparación y administración de las soluciones

Las soluciones de sacarosa se prepararon disolviendo azúcar comercial (Ledesma, Buenos Aires, Argentina) al 10 % p/v en agua potable filtrada. La solución de stevia al 4 % p/v se obtuvo por decocción de hojas secas de *S. rebaudiana* comercial (20 g de hoja en 1 L de agua potable filtrada, a 100 °C durante 10 min), dejada reposar 20 min, filtrada y reducida por ebullición a 100 °C durante 45–50 min hasta un volumen final de 300 mL; el concentrado se almacenó a –20 °C hasta su uso, con dilución previa a la concentración requerida (40 mL/L de agua). El procedimiento se adaptó del método de Sharma et al. [34], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol. Todas las soluciones se renovaron cada 2 días.

4.3. Registro del consumo y el peso corporal

Durante todo el período experimental se registró el consumo de líquidos (agua y solución endulzada, por separado) y de alimento balanceado, con una frecuencia de registro día por medio, y se controló el peso corporal semanalmente. El consumo se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en cada jaula y se expresó en mL/g de peso corporal/día para los líquidos y en g/g de peso corporal/día para el alimento; en consecuencia, la caja (no el animal individual) constituyó la unidad experimental para todos los análisis de consumo. La curva de consumo de sacarosa se incorpora como parámetro de referencia para contextualizar la de stevia respecto de los estudios previos.

Como medida de la preferencia por la solución endulzada se calculó, a partir del consumo registrado durante el tratamiento, el cociente entre el volumen de solución endulzada y el volumen total de líquido ingerido (§5.1.1).

4.4. Evaluación conductual

4.4.1. Sistema de registro

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze® (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al

animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera **automática** un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Ahora bien, permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta *posición*, no *atención*. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a ≤ 2 cm u olfatearlo, excluyendo treparlo o posarse— se cuantificó de forma **manual** mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze[®]: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantiene presionada una tecla mientras el animal ejecuta conducta exploratoria genuina hacia un objeto dado, y el software integra ese tiempo por objeto. Esta es la razón por la cual el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, que alimenta los índices de memoria; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor, como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF y como parte del vector de métricas que sustenta el análisis multivariado (§3.4 y §4.6.2). Todas las sesiones se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme. Las pruebas se realizaron por la mañana (10:00 h) al finalizar el lavado, con los dispositivos iluminados por una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo, tras 20 min de aclimatación de los animales a la sala de comportamiento.

4.4.2. *Open field* (OF)

El OF evalúa la actividad locomotora general y la conducta tipo ansiosa (tigmotaxis).

El dispositivo es un cajón cuadrado de base y paredes oscuras (75 × 75 × 30 cm) [42], que mediante AnyMaze[®] se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central (zona 1), intermedia (zona 2) y periférica (zona 3) (la zona 1 de aproximadamente 14–19 cm de lado y la zona 2 de aproximadamente 42–46 cm) **[CONFIRMAR: medidas de las zonas estimadas a partir de capturas de pantalla de AnyMaze[®] sobre una arena de 75 cm de lado; confirmar las medidas exactas con el protocolo del programa]**. En una única sesión, el animal se colocó en la arena y se lo dejó explorar libremente durante 5 min. Se registraron la distancia total recorrida, como índice de locomoción; el número de entradas y la distancia recorrida en la zona central (zona 1) y en las zonas centrales combinadas (zonas 1+2) y el número de zonas visitadas **[CONFIRMAR: que el recuento de zonas visitadas corresponda a los ingresos a**

cualquiera de las tres zonas], como índices de conducta tipo ansiosa y de exploración de la arena, dado que una menor exploración del centro indica un mayor nivel de ansiedad; y la conducta de *rearing*. El *rearing* es una conducta exploratoria vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras, levantando las delanteras del suelo, para explorar su entorno [43] (Figura 4.3); se cuantificó como número de eventos y tiempo total, puntuados manualmente sobre las sesiones grabadas (§4.4.1), a diferencia de las demás variables del OF, que son automáticas. Este conjunto de variables es el mismo que el laboratorio empleó en trabajos previos [33]. Los parámetros locomotores obtenidos aquí sirven, además, como referencia para interpretar la exploración en las pruebas de memoria subsiguientes.

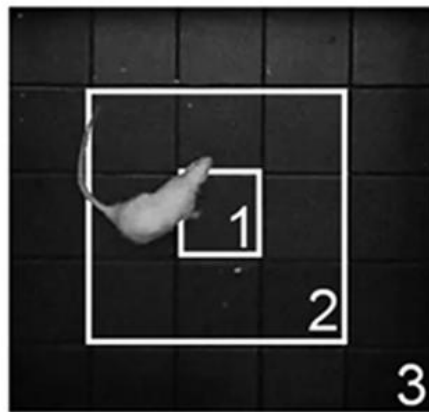


Figura 4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze[®] de la arena (75 × 75 × 30 cm) con las tres zonas concéntricas definidas digitalmente (centro, 1; intermedia, 2; periferia, 3).

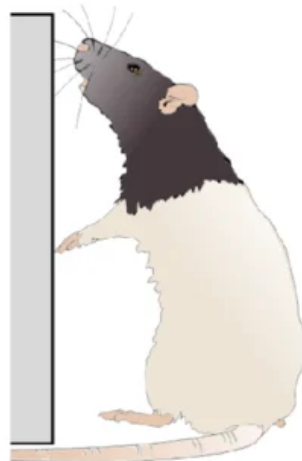


Figura 4.3. Conducta de *rearing*: el animal se incorpora sobre las patas traseras, apoyado en la pared, para explorar de forma vertical. Ilustración adaptada de Leonardis et al. [44] (Fig. 3A; licencia CC BY 4.0), que a su vez la adaptaron de scidraw.io (CC BY 4.0).

4.4.3. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El NOR evalúa la memoria de reconocimiento de objetos, con participación de la corteza perirrinal y, en las demoras más largas, del hipocampo [36].

Durante 3 días previos los animales fueron manipulados diariamente para habituarlos al experimentador y reducir el estrés que distorsionaría la exploración. A continuación se habituaron al dispositivo vacío durante 4 días consecutivos (5 min por día), de modo que en las pruebas la arena resultara familiar y la novedad quedara circunscripta a los objetos y no al recinto. En el ensayo de adquisición (T1), de 5 min, se presentaron dos objetos idénticos, que el animal codifica (Figura 4.4A); la exploración total en T1 funciona además como control de codificación. Los ensayos de prueba, de 5 min cada uno, con un objeto familiar y uno novedoso (Figura 4.4B), se realizaron a demoras crecientes que interrogan fases distintas de la memoria: T2 a las 2 h (memoria a corto plazo), T3 a las 24 h (memoria a largo plazo) y T4 a los 7 días (memoria remota o consolidada). Esta serie no es redundante: un tratamiento podría preservar la memoria a corto plazo y comprometer la de largo plazo, o a la inversa, de modo que la comparación entre demoras es diagnóstica del proceso afectado. En cada prueba se reexpuso al animal a una copia del objeto familiar (F) y a un objeto novedoso (N), contrabalanceando las posiciones y la identidad del objeto novedoso entre animales para evitar sesgos de lugar o de preferencia intrínseca por un objeto.

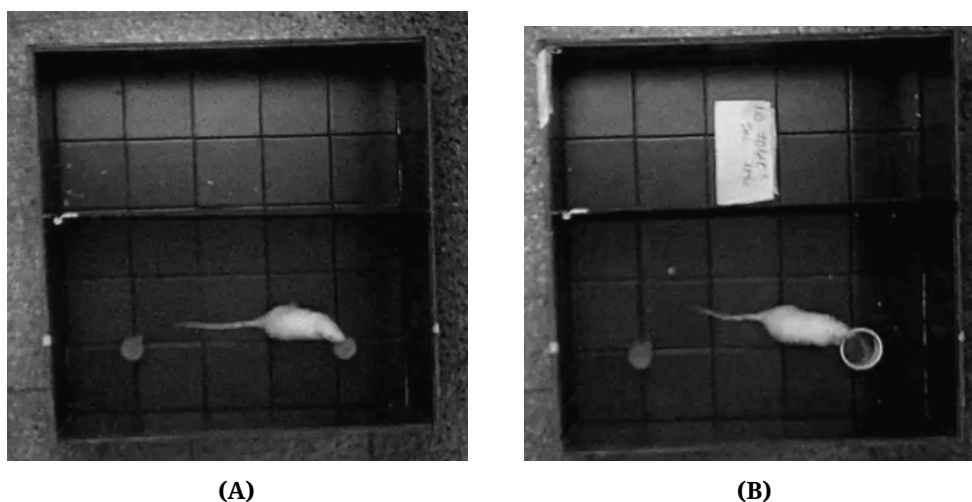


Figura 4.4. Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de adquisición (T1): dos objetos idénticos. (B) Fase de prueba (T2 a T4): un objeto familiar y un objeto novedoso, de forma y color distintos.

El dispositivo es un rectángulo de base y paredes oscuras (75 × 55 × 30 cm). Los objetos difieren en forma, color, textura y material, con un peso que impide su desplazamiento **[PENDIENTE: foto de los objetos utilizados en el NOR, análoga a la de los objetos del SLR (Figura 4.6)]**. El desempeño se cuantificó, sobre los tiempos de exploración activa del objeto

novedoso (t_N) y del familiar (t_F), mediante la tasa de exploración,

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}, \quad \text{acotada en } [0, 1], \quad (4.1)$$

y el índice de discriminación,

$$\text{índice de discriminación} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}, \quad \text{acotado en } [-1, 1]. \quad (4.2)$$

Ambos índices son transformaciones lineales entre sí ($DI = 2 \cdot \text{tasa} - 1$), por lo que producen resultados estadísticos idénticos. Un valor por encima del azar (0,5 para la tasa; 0 para el DI) indica reconocimiento intacto —el animal prefiere la novedad, luego recuerda lo familiar—, mientras que un valor en torno al azar indica ausencia de memoria: el animal no distingue lo nuevo de lo conocido. Cada índice se contrasta estadísticamente tanto contra su nivel de azar (prueba de una muestra) como entre grupos.

4.4.4. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR: d-SLR y s-SLR)

El SLR evalúa la memoria de la ubicación de los objetos y la separación de patrones espaciales (§3.3). Se emplearon dos configuraciones geométricas que gradúan la demanda de separación de patrones: en la configuración **d-SLR (equilátero)**, los tres objetos se disponen equidistantes (a 120° y ~ 49 cm entre sí); en la configuración **s-SLR (isósceles)**, dos de los objetos se colocan próximos entre sí (a $\sim 50^\circ$ y $\sim 20,5$ cm).

El aparato es un *open field* circular de plástico gris y base opaca (100 cm de diámetro $\times$ 45 cm de alto), rodeado de tres señales espaciales distintivas equidistantes más las señales distales de la sala; los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete representados en la Figura 4.6. El procedimiento se realizó según el protocolo de Reichelt et al. [7], sobre el paradigma de reconocimiento de localización novedosa con separación de patrones descrito previamente [45]. Tras 5 días de manipulación y 3 sesiones de habituación de 10 min al dispositivo, la prueba se desarrolló en dos días:

En el **día 1 (fase de muestreo, 600 s)** se expuso al animal a tres objetos idénticos (A1, A2, A3) en la geometría asignada, equilátera o isósceles; aquí el animal codifica la configuración espacial. Los datos del muestreo no constituyen un desenlace, sino un control: verifican que todos los grupos exploraron los tres objetos de forma comparable, de manera que una eventual diferencia en el día 2 no pueda atribuirse a una codificación desigual.

En el **día 2 (fase de prueba, 300 s)**, 24 h después, se reexpuso al animal a solo dos objetos: uno en una posición familiar (A1) y otro en una posición novedosa (N), ubicado en el punto medio entre las posiciones que antes ocupaban los dos objetos próximos. Esta demora de 24 h define una prueba de memoria espacial a largo plazo, y es la que porta

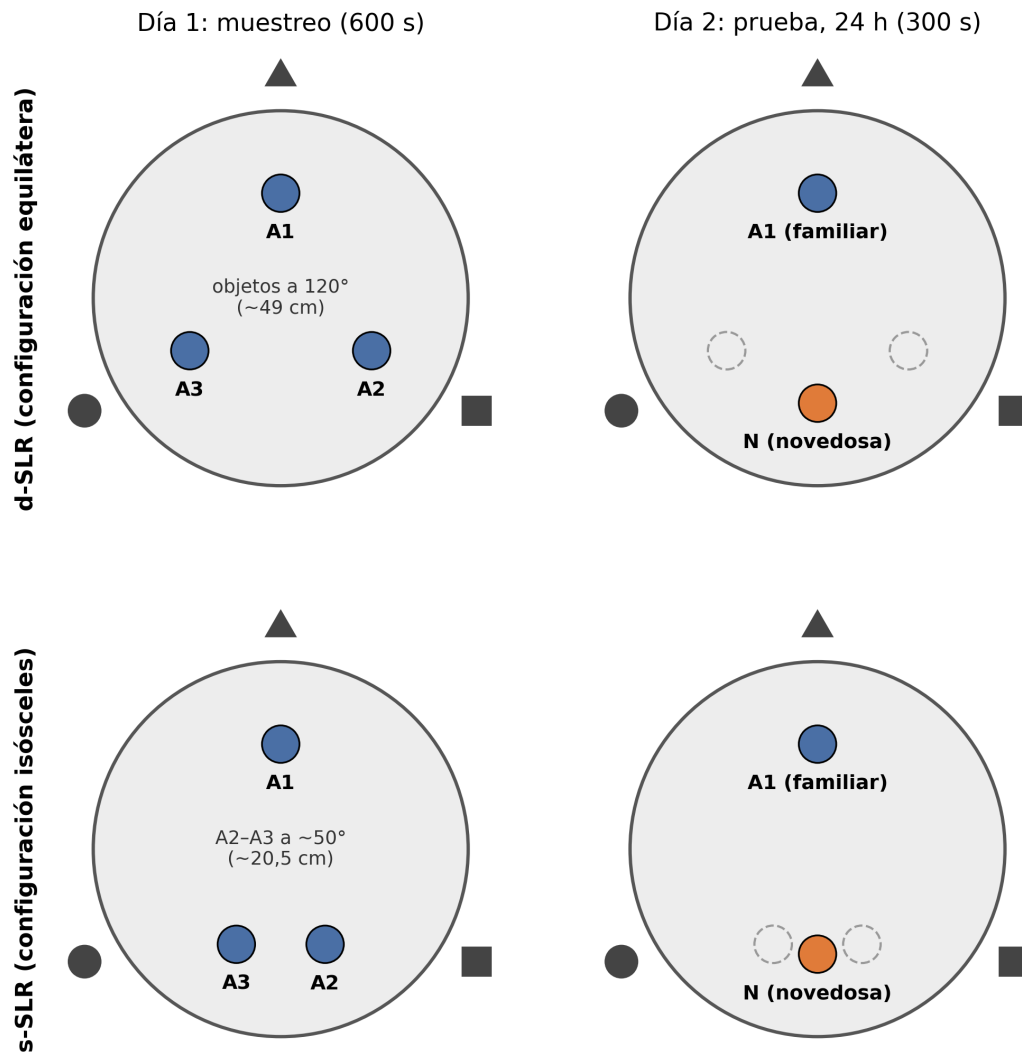


Figura 4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Durante el día 1 (muestreo, 600 s) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) dispuestos en configuración equilátera (d-SLR, fila superior) o isósceles (s-SLR, fila inferior). En el día 2 (prueba, 24 h después, 300 s) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales. Adaptado de [7].



Figura 4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

el desenlace. Cada animal se asignó a una única configuración, con contrabalanceo de posiciones. El desempeño se cuantificó, sobre la exploración activa del objeto en posición novedosa, mediante la tasa de exploración y el índice de discriminación definidos en §4.4.3, interpretados frente al mismo nivel de azar. Las variables automáticas de la prueba —tiempo en zona, distancia y cruces de línea— se conservaron como covariables de control y como insumo del análisis multivariado.

Durante la fase de prueba se registró manualmente el tiempo de exploración activa de cada objeto, a partir del cual se calcularon la tasa de exploración y el índice de discriminación definidos en §4.4.3, donde t_N corresponde ahora al tiempo de exploración del objeto en la posición novedosa y t_F al del objeto en la posición familiar; en consecuencia, los resultados se reportan en términos de DI. Valores positivos de DI indican preferencia por la posición novedosa, valores cercanos a cero indican ausencia de discriminación y valores negativos indican preferencia por la posición familiar. Los valores negativos se consideraron resultados válidos y no fueron corregidos ni excluidos.

La prueba se realizó con dos conjuntos de objetos: tazas con dibujos y ranas de juguete, ambos utilizados en todas las cohortes experimentales. Dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba eran copias idénticas, de modo que el DI compara la exploración de un mismo tipo de objeto en dos ubicaciones y la identidad del objeto no interviene en la comparación. Por este motivo, los datos obtenidos con ambos conjuntos se agruparon para el análisis. Del mismo modo, dentro de cada grupo experimental se agruparon los animales de las distintas cohortes. Los grupos control provinieron exclusivamente de las cohortes 2025, por lo que no fueron contemporáneos de los grupos tratados de 2026, lo cual se considera una limitación del diseño. Cada animal

realizó una única configuración, de modo que los grupos de d-SLR y de s-SLR están formados por animales distintos. El número de animales por grupo fue de 9 a 10 según el grupo y la configuración (Anexo A).

4.4.5. Consideraciones de rigor y control

Para asegurar la validez de las mediciones se adoptaron los siguientes recaudos, transversales a las tres pruebas: la cuantificación de la exploración activa se realizó de forma diferida y ciega al tratamiento por un único observador, garantizando un criterio uniforme; se contrabalancearon la identidad de los objetos, sus posiciones y el lado de la novedad para neutralizar sesgos de preferencia y de lugar; los dispositivos y objetos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales para eliminar pistas olfativas; y la habituación previa aseguró que la novedad se restringiera a los objetos y no a la arena.

4.5. Procesamiento histológico e inmunocitoquímica confocal (NeuN, DCX, PCNA)

Los animales se anestesiaron mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilacina (40 mg + 4 mg/kg de peso corporal) a los **[PENDIENTE: PD al sacrificio]** y, tras abrir el tórax, se los perfundió a través del ventrículo cardíaco izquierdo con solución salina (NaCl al 0,9 % **[CONFIRMAR: concentración de NaCl: la tesina previa del laboratorio indica 0,09 %]**; 60 mL), seguida de paraformaldehído (PFA) al 4 % en PBS 0,1 M (250 mL). Los cerebros se extrajeron, se postfijaron durante 24 h en la misma solución de PFA al 4 % fría (4 °C a 10 °C), se lavaron dos veces con PBS 0,1 M frío y se transfirieron a una solución conservadora (30 % de etilenglicol y 25 % de glicerol en PBS 0,1 M, pH 7,5), en la que se almacenaron a –20 °C hasta su procesamiento. Con un vibrátomo se obtuvieron cortes coronales de 60 µm de espesor entre –3,3 y –4,2 mm del punto craneométrico Bregma, según las coordenadas del atlas de Paxinos y Watson [46], del hemisferio **[PENDIENTE: hemisferio analizado]**. Se procesó un número de animales por grupo **[PENDIENTE: n por grupo para histología]** y, por animal, un número de secciones **[PENDIENTE: número de secciones por animal y región del giro dentado (dorsal/ventral) consideradas]**. La inmunocitoquímica se realizó según lo descrito previamente [47]: las secciones se bloquearon en PBS con 0,1 % Tween 20 y 10 % de suero de cabra durante 1 h a temperatura ambiente y se incubaron durante toda la noche a 4 °C con los anticuerpos primarios anti-NeuN (MAB377, Sigma-Aldrich), anti-PCNA (MAB424, Sigma-Aldrich) y anti-DCX (sc-8066, Santa Cruz Biotechnology). Luego de los lavados, se incubaron 2 h a temperatura ambiente con los anticuerpos secundarios conjugados (cabra anti-conejo AlexaFluor 488 y cabra anti-ratón AlexaFluor 546; 1:200) y se

montaron con Vectashield **[CONFIRMAR: reactivos de la inmunocitoquímica y microscopio confocal: la tesina previa del laboratorio indica bloqueo con Tritón 0,1 % y suero de burro 3 %, secundarios Alexa 488 (anti-ratón) y Alexa 555 (anti-cabra) 1:1000, DAPI 1:500 y microscopio confocal Olympus IX83, que difieren de lo descrito aquí; confirmar cuáles se usaron]**.

La señal se adquirió en el microscopio confocal Nikon C1 del IByME. Los parámetros de adquisición se mantuvieron constantes dentro de cada experimento para hacer comparable el recuento celular entre muestras procesadas el mismo día, y se incluyeron controles de omisión del anticuerpo primario para definir la señal de fondo y verificar la especificidad. Se cuantificó el número de células NeuN⁺, DCX⁺ y PCNA⁺, marcadores de etapas sucesivas de la cascada neurogénica (§3.3), en el giro dentado **[PENDIENTE: método de conteo (manual, ImageJ u otro software, o estereología) y si se realizó ciego al tratamiento]**.

FALTA ARCHIVO: figuras/Fig4_confocal_giro_dentado.png

Figura 4.7. Fotomicrografías confocales representativas del giro dentado. **[PENDIENTE: Insertar foto: panel con una imagen por marcador (NeuN, DCX, PCNA) de un mismo animal control, más idealmente una imagen *merge*; barra de escala y aumento del objetivo indicados. Si se dispone de secciones de un animal tratado (stevia o sacarosa) comparable, agregar una segunda fila para contraste visual con el control.]**

4.6. Análisis de datos

4.6.1. Análisis estadístico

Los análisis se resumen en la Tabla 4.2; se realizaron con GraphPad Prism 11.1.0, salvo el análisis de la exploración total del SLR (Figura 5.8), calculado en Python (statsmodels y SciPy).

La normalidad de los residuos y la homogeneidad de varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Brown-Forsythe, respectivamente; cuando los residuos se apartaron de la normalidad, las diferencias significativas se contrastaron mediante la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. La normalidad también se verificó antes de aplicar el coeficiente de Pearson. La significancia se estableció en $p < 0,05$ y los datos se

Tabla 4.2. Resumen de los análisis estadísticos por variable. MR: medidas repetidas; G-G: corrección de Geisser-Greenhouse; —: no aplica. En NOR y SLR, el post hoc de Tukey compara la media de cada grupo con las de su misma edad y las de su mismo tratamiento; en el OF, compara los tres tratamientos dentro de cada edad.

Variable	Unidad experimental	Prueba	Factores	Post hoc	Contraste vs. azar
Consumo de líquidos durante el tratamiento	Caja	ANOVA de MR de cuatro vías (G-G)	Edad, tratamiento (entre sujetos); fluido, tiempo (intrasujeto)	Šídák	—
Consumo de agua durante el lavado (% del control)	Caja	ANOVA de MR de tres vías (G-G)	Edad, tratamiento (entre sujetos); tiempo (intrasujeto)	Šídák	—
Consumo de alimento, promedio del período	Caja	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Šídák	—
Curso temporal del consumo de alimento (por edad)	Caja	ANOVA de MR de dos vías (G-G)	Tratamiento (entre sujetos); tiempo (intrasujeto)	—	—
Exploración en T1 y actividad locomotora T1-T4	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	—
NOR: tasa de exploración (T2, T3 y T4 por separado)	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	<i>t</i> de una muestra vs. 0,5
SLR: DI (d-SLR y s-SLR por separado)	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	<i>t</i> de una muestra vs. 0
SLR: exploración total en el día 1 y en el día 2	Animal	ANOVA de dos vías sobre el logaritmo	Edad × tratamiento	Tukey	—
OF	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	—
Marcadores histológicos (NeuN, DCX, PCNA)	Animal	ANOVA de una vía	Grupo experimental	Tukey	—
Correlaciones entre variables	Animal	Coefficiente de Pearson; regresión lineal si es significativo (r^2 y ecuación de la recta)	—	—	—

expresan como media $\pm$ SEM. Las diferencias de medias se reportan en el texto como primer grupo menos segundo grupo, en el orden en que ambos se nombran en cada comparación. Los resultados provienen de cohortes independientes realizadas en distintos momentos bajo idéntico diseño y protocolo, cuyos datos se combinan para el análisis; no se evaluó un efecto de cohorte antes de combinarlos, lo que se considera una limitación (§6.7). Los valores extremadamente atípicos se excluyeron del análisis; en la SLR no se excluyó ningún valor. Los datos faltantes no se imputaron.

4.6.2. Análisis multivariado y aprendizaje automático

De manera complementaria al análisis univariado, y por las razones formales expuestas en §3.4, el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze[®] se sometió a un análisis multivariado. Se aplicó análisis de componentes principales (PCA) sobre las variables estandarizadas para reducir la dimensionalidad y mitigar la colinealidad, seguido de clustering jerárquico con criterio de Ward sobre las puntuaciones retenidas, a fin de examinar la emergencia de perfiles conductuales sin supervisión (objetivo M1). Para el objetivo M2 se entrenó un clasificador de Random Forest con las métricas conductuales como predictores del grupo de exposición, estimando el error de generalización por validación *out-of-bag* y la importancia relativa de cada variable por disminución media de impureza y por permutación. El *pipeline* se implementó en Python con la biblioteca scikit-learn.

5. Resultados

5.1. Consumo de líquidos y peso corporal

5.1.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento

El consumo de líquidos (agua y solución endulzada, normalizado al peso corporal) se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas de cuatro vías, con la edad de exposición y el tratamiento (sacarosa o stevia) como factores entre sujetos y el tipo de fluido (agua o solución endulzada) y el tiempo como factores intrasujeto. Se detectó una interacción significativa edad $\times$ tratamiento $\times$ fluido $\times$ tiempo ($F(2,51, 60,21) = 7,97$; $p = 0,0003$), lo que indica que el patrón temporal de consumo de agua frente a solución endulzada difirió tanto según la edad de exposición como según el tipo de edulcorante; la interacción edad $\times$ tratamiento $\times$ tiempo también fue significativa ($F(2,89, 69,27) = 6,98$; $p = 0,0004$) (Figura 5.1A,B).

Al promediar el consumo a lo largo de todo el período experimental, la interacción edad $\times$ tratamiento $\times$ fluido fue significativa ($F(1, 24) = 11,99$; $p = 0,0020$): los animales juveniles consumieron, normalizado al peso corporal, considerablemente más solución endulzada que los adultos, tanto de stevia (2,8 veces más) como de sacarosa (2,4 veces más) (Tabla 5.1; Figura 5.2). Sin embargo, la relación entre el consumo de la solución endulzada y el de agua difirió según el edulcorante: el consumo de sacarosa se mantuvo consistentemente mayor que el de agua a lo largo de todo el período de exposición en ambas edades, mientras que el de stevia mostró una modulación temporal más marcada, particularmente en los animales juveniles, en quienes la stevia superó al agua entre PD27 y PD41 pero no a partir de PD43. En conjunto, estos resultados indican que la edad de exposición influye tanto en la magnitud del consumo normalizado de la bebida endulzada como en su patrón temporal, con la sacarosa manteniendo una predominancia más persistente sobre el agua que la stevia en ambas edades.

Para cuantificar directamente la preferencia por la solución endulzada, se calculó el índice de preferencia como el cociente entre el consumo de la solución endulzada y el consumo total de líquido (solución endulzada + agua), a partir de las medias de la Tabla 5.1 (no se dispone de los datos crudos por caja para este cálculo). El índice fue de 0,957 en el grupo sacarosa juvenil y de 0,950 en el adulto, y de 0,768 en el grupo stevia juvenil y de 0,782 en el adulto, lo que indica que la preferencia por cada solución endulzada fue similar entre ambas edades pese a la marcada diferencia de edad en el consumo normalizado al peso

corporal descripta más arriba. Esta diferencia por edad, de hecho, no fue exclusiva de las soluciones endulzadas: también se observó en el consumo de agua de los animales control, mayor en el grupo juvenil que en el adulto (0,218 frente a 0,082 mL/g de peso/día; Tabla 5.1), lo que sugiere que refleja una diferencia general en el consumo de líquido normalizado al peso entre ventanas etarias, y no un efecto específico del tratamiento. A modo de referencia, y sin que esto implique una comparación formal, el consumo de sacarosa representó un aporte calórico estimado de 0,215 kcal/g de peso/día en el grupo juvenil y de 0,092 kcal/g de peso/día en el adulto ($0,1 \text{ g de sacarosa/mL} \times 4 \text{ kcal/g}$), frente a un aporte del alimento balanceado **[CONFIRMAR: kcal/g del alimento balanceado, para completar la comparación]**.

Tabla 5.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento, promediado a lo largo del período experimental. Valores expresados como media $\pm$ SEM (mL/g de peso corporal/día); entre paréntesis, número de cajas. *p*: comparación juvenil vs. adulto dentro de cada condición (prueba de Šidák).

Condición	Juvenil	Adulto	<i>p</i>
Control – Agua	0,218 $\pm$ 0,013 (7)	0,082 $\pm$ 0,001 (7)	< 0,0001
Sacarosa – Agua	0,024 $\pm$ 0,003 (7)	0,012 $\pm$ 0,002 (7)	0,031
Sacarosa – Sacarosa	0,538 $\pm$ 0,044 (7)	0,229 $\pm$ 0,008 (7)	< 0,0001
Stevia – Agua	0,073 $\pm$ 0,007 (7)	0,024 $\pm$ 0,005 (7)	0,0008
Stevia – Stevia	0,241 $\pm$ 0,026 (7)	0,086 $\pm$ 0,002 (7)	0,0003

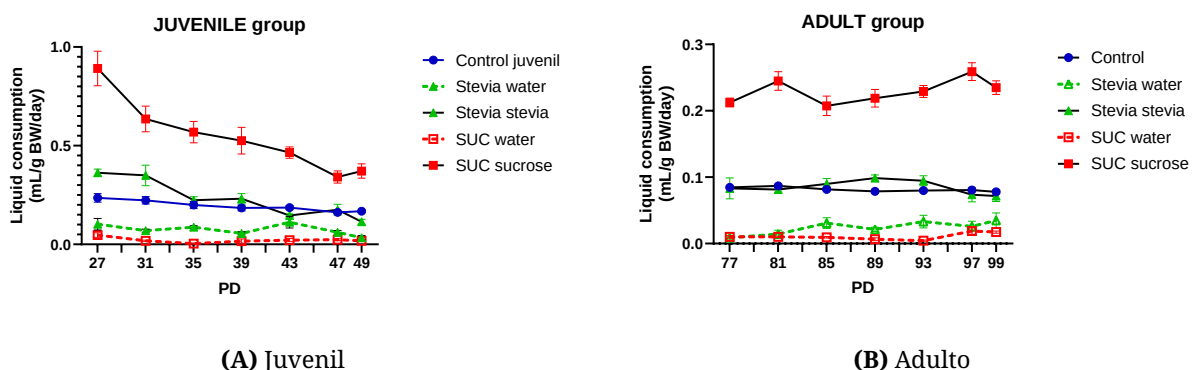


Figura 5.1. Curso temporal del consumo de líquidos durante el tratamiento. (A) Grupo juvenil. (B) Grupo adulto. Eje horizontal: día postnatal (PD); eje vertical: consumo de líquido normalizado al peso corporal (mL/g de peso corporal/día). Cada curva corresponde a una condición y a un fluido (agua o solución endulzada). Datos expresados como media $\pm$ SEM. *n* = 7 cajas por grupo.

5.1.2. Consumo de agua durante el lavado

Durante el período de lavado posterior al tratamiento, en el que todos los animales tuvieron acceso exclusivo a agua, el consumo de agua (expresado como porcentaje del grupo control) se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas de tres vías, con la edad y el tratamiento previo como factores entre sujetos y el tiempo como factor intrasujeto (corrección de

consumption averaged across the experimental period

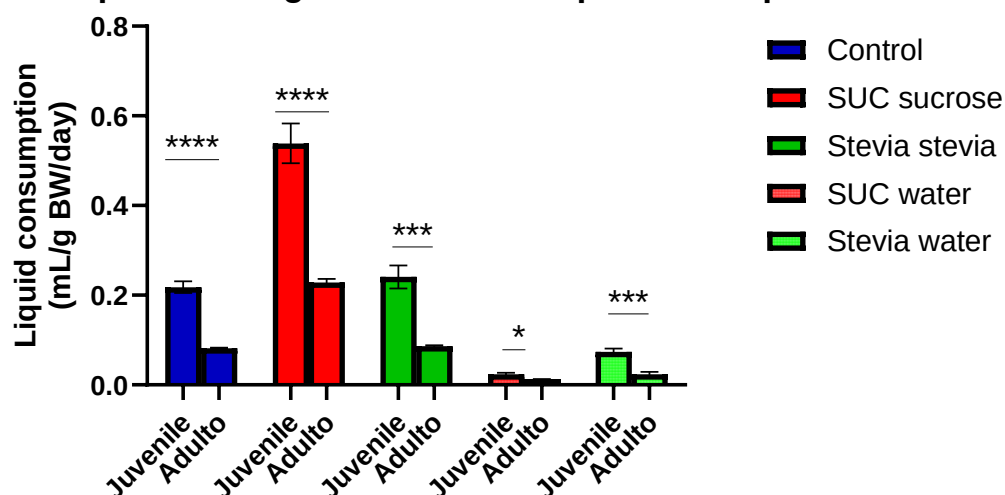


Figura 5.2. Consumo de líquidos promediado a lo largo del período experimental, por condición y edad. Datos expresados como media $\pm$ SEM. Los asteriscos indican diferencias entre la exposición juvenil y la adulta dentro de cada condición (prueba de Šidák; * $p < 0,05$; *** $p < 0,001$; **** $p < 0,0001$). $n = 7$ cajas por grupo.

Geisser-Greenhouse). Se observó un efecto principal del tiempo ($F(4,59, 110,09) = 17,08$; $p < 0,0001$), así como interacciones significativas edad $\times$ tiempo ($F(4,59, 110,09) = 9,03$; $p < 0,0001$), tratamiento $\times$ tiempo ($F(4,59, 110,09) = 3,29$; $p = 0,010$) y, de forma más relevante, edad $\times$ tratamiento $\times$ tiempo ($F(4,59, 110,09) = 7,58$; $p < 0,0001$), lo que indica que el patrón temporal del efecto del tratamiento previo sobre el consumo de agua durante el lavado difirió según la edad de exposición. También se observó una interacción edad $\times$ tratamiento sobre el valor promediado ($F(1, 24) = 6,30$; $p = 0,019$), sin efectos principales aislados de la edad ($F(1, 24) = 0,01$; $p = 0,919$) ni del tratamiento previo ($F(1, 24) = 0,14$; $p = 0,714$).

Promediado a lo largo del lavado, el consumo de agua fue de $92,32 \pm 5,58$ % y $105,67 \pm 2,97$ % del control en los grupos juveniles previamente expuestos a sacarosa y a stevia, respectivamente, y de $103,48 \pm 5,44$ % y $93,57 \pm 4,04$ % en los correspondientes grupos adultos. Las comparaciones *post hoc* de Šidák mostraron que, en los animales juveniles, los previamente expuestos a stevia consumieron más agua que los previamente expuestos a sacarosa en D11 ($p = 0,030$) y en D25 ($p = 0,005$), sin diferencias entre tratamientos en ningún día en los animales adultos. Al examinar el efecto de la edad dentro de cada tratamiento previo, los animales juveniles previamente expuestos a stevia mostraron valores mayores que los adultos en D11 ($p = 0,014$), D13 ($p = 0,0016$), D15 ($p = 0,0003$), D17 ($p = 0,0018$), D21 ($p = 0,0075$) y D23 ($p = 0,031$), mientras que no se detectaron diferencias entre edades en ningún día dentro del grupo previamente expuesto a sacarosa. Estos resultados indican una divergencia marcada, dependiente de la edad, en la respuesta temporal al consumo de agua tras la retirada de la stevia, que se hizo evidente principalmente durante la segunda

mitad del período de lavado (Figura 5.3).

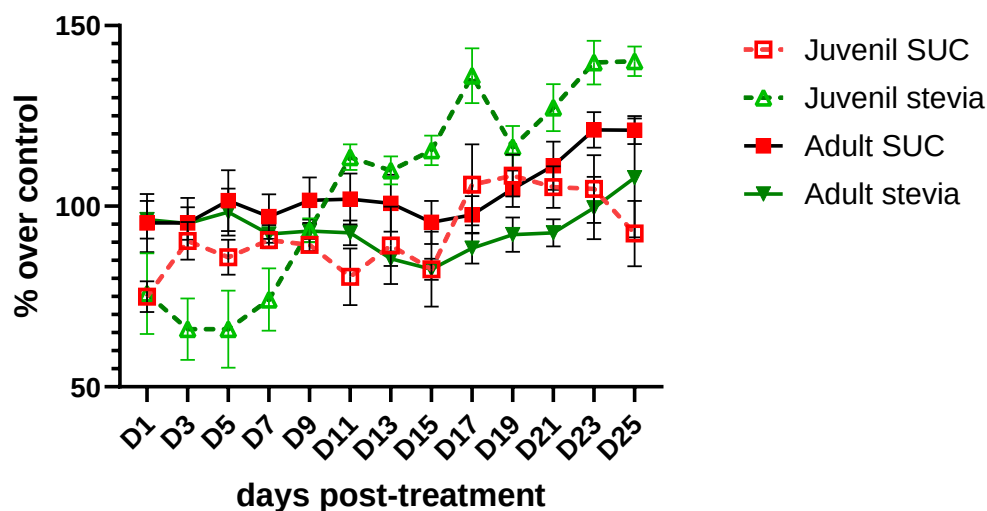


Figura 5.3. Consumo de agua durante el período de lavado posterior al tratamiento, expresado como porcentaje del grupo control. Datos expresados como media $\pm$ SEM, según la edad y el tratamiento previo.

5.1.3. Consumo de alimento

El consumo de alimento balanceado, normalizado al peso corporal y promediado a lo largo del período experimental, se analizó mediante ANOVA de dos vías (edad $\times$ tratamiento), que reveló efectos significativos de la edad ($F(1, 21) = 2363,85$; $p < 0,0001$) y del tratamiento ($F(2, 21) = 57,37$; $p < 0,0001$), así como una interacción edad $\times$ tratamiento significativa ($F(2, 21) = 3,86$; $p = 0,037$). Las comparaciones *post hoc* de Šídák mostraron que el consumo de alimento fue mayor en los animales juveniles que en los adultos dentro de los tres tratamientos (control, sacarosa y stevia; $p < 0,0001$ en los tres casos). Dentro del grupo juvenil, el consumo fue menor en el grupo sacarosa que en el control ($p < 0,0001$) y que en el grupo stevia ($p < 0,0001$), sin diferencias entre control y stevia. Dentro del grupo adulto se observó una reducción similar en el grupo sacarosa respecto del control ($p = 0,0005$) y de la stevia ($p < 0,0001$), mientras que la stevia mostró un consumo mayor que el control ($p = 0,034$). Este patrón fue consistente con el curso temporal del consumo durante el tratamiento, en el que el efecto del tratamiento, el del tiempo y su interacción fueron significativos tanto en el grupo juvenil (tratamiento: $F(2, 11) = 26,88$, $p = 0,0002$; tiempo: $F(2,34, 21,07) = 203,97$, $p < 0,0001$; interacción: $F(4,68, 21,07) = 11,54$, $p < 0,0001$) como en el adulto (tratamiento: $F(2, 12) = 33,99$, $p < 0,0001$; tiempo: $F(1,51, 18,10) = 91,04$, $p < 0,0001$; interacción: $F(3,02, 18,10) = 14,99$, $p < 0,0001$) (Figura 5.4).

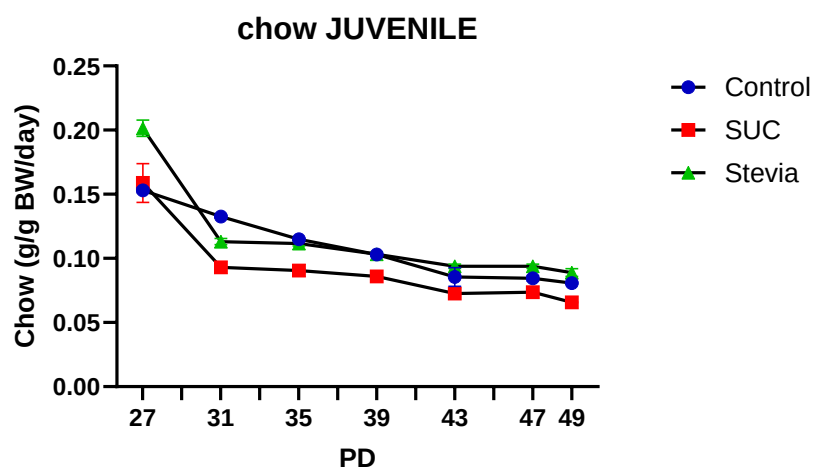


Figura 5.4. Curso temporal del consumo de alimento (normalizado al peso corporal) durante el tratamiento, grupo juvenil. **[PENDIENTE: Agregar gráfico equivalente del grupo adulto cuando esté disponible.]** Datos expresados como media $\pm$ SEM.

5.1.4. Peso corporal

[PENDIENTE: redactar cuando estén los datos de peso corporal.]

5.2. Conducta tipo ansiosa (OF)

El OF se analizó con las variables registradas por AnyMaze[®] (§4.4.2): la distancia total recorrida; el número de entradas y la distancia recorrida en la zona central (zona 1) y en las zonas centrales combinadas (zonas 1+2); el número de zonas visitadas; y la conducta de *rearing*, como número de eventos y tiempo. Cada variable se analizó mediante un ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) seguido del post hoc de Tukey, que en este caso compara los tres tratamientos dentro de cada edad. La Tabla 5.2 presenta las medias y el número de animales por grupo, la Tabla 5.3 resume los ANOVA y la Figura 5.5 muestra los resultados. El número de animales difiere entre variables y entre grupos, y los grupos expuestos a stevia (6 o 7 animales) son los de menor tamaño frente a los grupos control y sacarosa (10 a 18 animales). **[CONFIRMAR: por qué el número de animales difiere entre variables registradas en una misma sesión (p. ej., adulto-control: 11 animales en la distancia total, 17 en la distancia en la zona 1 y 10 en las entradas a las zonas 1+2)].**

Tabla 5.2. Variables del OF por grupo experimental. Valores expresados como media ± SEM; entre paréntesis, número de animales.

Variable	Juvenil			Adulto		
	Control	Sacarosa	Stevia	Control	Sacarosa	Stevia
Distancia total (m)	16,9 ± 1,2 (17)	18,3 ± 1,2 (15)	17,1 ± 1,0 (6)	17,0 ± 1,9 (11)	19,1 ± 1,5 (16)	18,2 ± 0,7 (7)
Entradas a zona 1	3,8 ± 0,9 (16)	2,9 ± 0,5 (15)	4,2 ± 1,8 (6)	0,7 ± 0,3 (17)	1,2 ± 0,3 (17)	4,4 ± 1,2 (7)
Distancia en zona 1 (m)	0,31 ± 0,07 (18)	0,28 ± 0,05 (15)	0,39 ± 0,16 (6)	0,09 ± 0,03 (17)	0,17 ± 0,05 (17)	0,37 ± 0,09 (7)
Entradas a zonas 1+2	13,9 ± 1,0 (15)	7,1 ± 0,8 (14)	33,5 ± 3,2 (6)	13,3 ± 2,6 (10)	12,6 ± 1,6 (11)	37,0 ± 2,6 (7)
Distancia en zonas 1+2 (m)	4,02 ± 0,65 (16)	1,70 ± 0,35 (15)	6,69 ± 0,57 (6)	1,71 ± 0,34 (15)	1,95 ± 0,30 (16)	6,55 ± 0,41 (7)
Zonas visitadas (n.º)	37,1 ± 5,9 (17)	18,0 ± 3,9 (12)	75,7 ± 5,6 (6)	24,9 ± 4,1 (14)	30,3 ± 4,2 (13)	73,3 ± 6,3 (7)
<i>Rearing</i> , n.º de eventos	21,9 ± 1,4 (18)	11,8 ± 1,3 (15)	8,5 ± 1,2 (6)	18,8 ± 1,5 (17)	19,9 ± 2,2 (16)	12,3 ± 1,2 (7)
<i>Rearing</i> , tiempo (s)	36,5 ± 2,6 (18)	20,8 ± 2,8 (14)	11,4 ± 2,1 (6)	41,7 ± 4,9 (17)	43,1 ± 5,9 (16)	22,4 ± 3,0 (7)

Tabla 5.3. Resumen del ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) para las variables del OF. En negrita, los efectos significativos ($p < 0,05$).

Variable	Tratamiento		Edad		Interacción	
	F (gl)	p	F (gl)	p	F (gl)	p
Distancia total	0,90 (2,66)	0,41	0,31 (1,66)	0,58	0,06 (2,66)	0,94
Entradas a zona 1	4,11 (2,72)	0,020	6,20 (1,72)	0,015	2,29 (2,72)	0,11
Distancia en zona 1	2,80 (2,74)	0,067	3,85 (1,74)	0,053	0,94 (2,74)	0,39
Entradas a zonas 1+2	91,79 (2,57)	<0,0001	3,51 (1,57)	0,066	1,88 (2,57)	0,16
Distancia en zonas 1+2	38,88 (2,69)	<0,0001	3,15 (1,69)	0,080	5,05 (2,69)	0,0090
Zonas visitadas	37,01 (2,63)	<0,0001	0,03 (1,63)	0,87	3,28 (2,63)	0,044
<i>Rearing</i> , n.º de eventos	12,69 (2,73)	<0,0001	3,54 (1,73)	0,064	6,67 (2,73)	0,0022
<i>Rearing</i> , tiempo	8,81 (2,72)	0,0004	10,12 (1,72)	0,0022	2,24 (2,72)	0,11

5.2.1. Actividad locomotora

La distancia total recorrida no difirió entre grupos: no hubo efecto del tratamiento ($F_{2,66} = 0,90$; $p = 0,41$) ni de la edad ($F_{1,66} = 0,31$; $p = 0,58$), ni interacción ($F_{2,66} = 0,06$; $p = 0,94$),

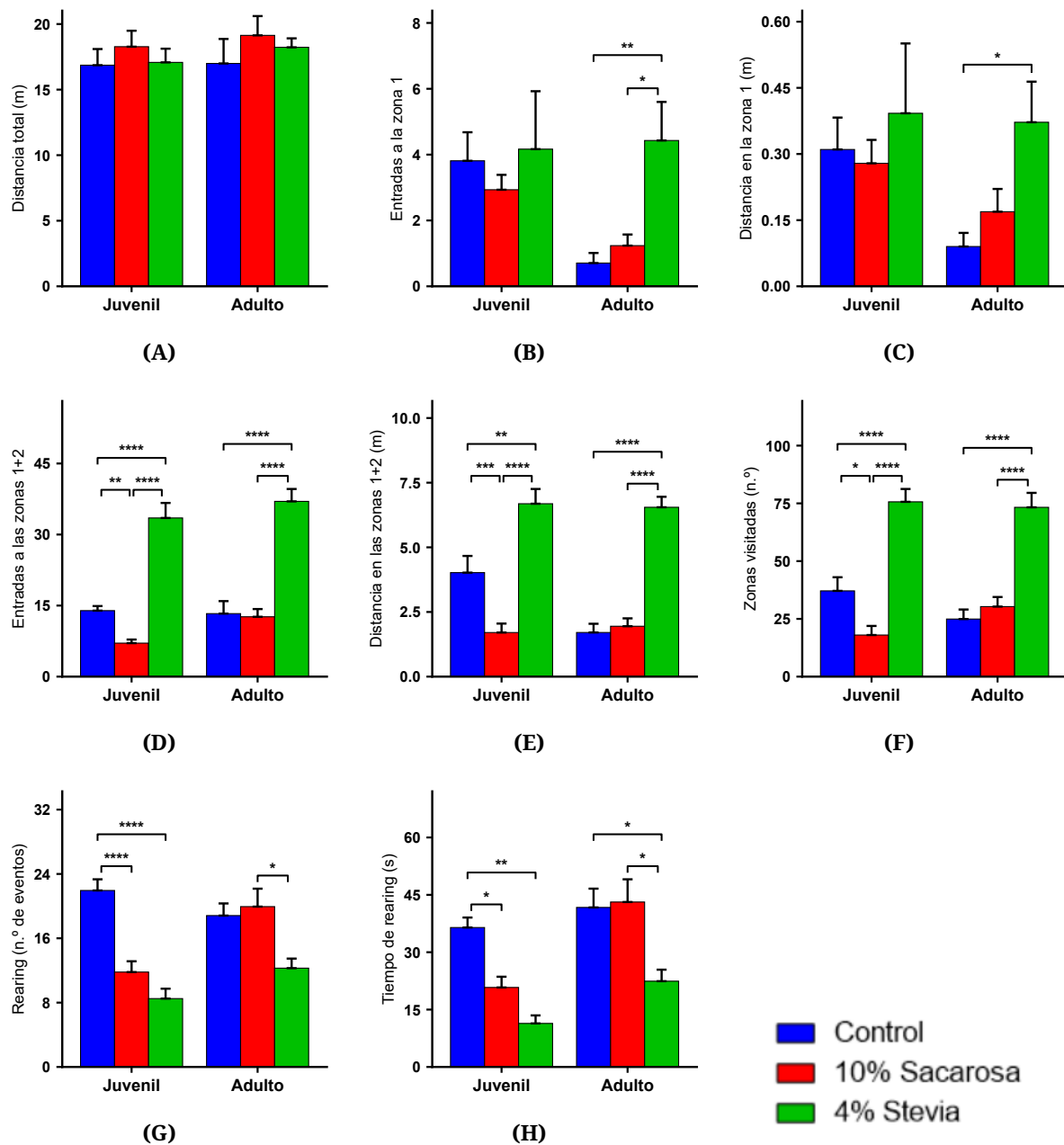


Figura 5.5. Variables del *open field* (OF) en ratas expuestas a agua (control), sacarosa o stevia durante la ventana juvenil o adulta. (A) Distancia total recorrida. (B) Entradas a la zona central (zona 1). (C) Distancia recorrida en la zona 1. (D) Entradas a las zonas centrales (zonas 1+2). (E) Distancia recorrida en las zonas 1+2. (F) Número de zonas visitadas. (G) Número de eventos de *rearing*. (H) Tiempo de *rearing*. Las barras indican la media $\pm$ SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad (* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; **** $p < 0,0001$); no se indican las no significativas.

y ninguna comparación de Tukey resultó significativa (Figura 5.5A). Las medias de los seis grupos se ubicaron entre 16,9 y 19,1 m en los 5 min de la sesión. No se detectaron, por lo tanto, diferencias en la actividad locomotora general, aunque el menor tamaño de los grupos expuestos a stevia limita la capacidad de detectar diferencias pequeñas en ellos.

5.2.2. Exploración de las zonas centrales y de la arena

En la zona central (zona 1), la distancia recorrida no mostró interacción edad $\times$ tratamiento ($F_{2,74} = 0,94$; $p = 0,39$), y los efectos principales del tratamiento ($F_{2,74} = 2,80$; $p = 0,067$) y de la edad ($F_{1,74} = 3,85$; $p = 0,053$) no alcanzaron la significancia estadística. En los adultos, los animales expuestos a stevia recorrieron más distancia en la zona 1 que los controles (diferencia control – stevia = $-0,28$ m; IC 95 %: $-0,54$ a $-0,02$; $p < 0,05$; Figura 5.5C); en los juveniles no hubo diferencias entre tratamientos. El número de entradas a la zona 1 mostró efectos principales del tratamiento ($F_{2,72} = 4,11$; $p = 0,020$) y de la edad ($F_{1,72} = 6,20$; $p = 0,015$), sin interacción ($F_{2,72} = 2,29$; $p = 0,11$): en los adultos, los animales expuestos a stevia ingresaron más veces a la zona 1 que los controles (diferencia control – stevia = $-3,7$; IC 95 %: $-6,4$ a $-1,1$; $p < 0,01$) y que los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa – stevia = $-3,2$; IC 95 %: $-5,8$ a $-0,6$; $p < 0,05$), y en los juveniles no hubo diferencias (Figura 5.5B).

Al considerar las zonas centrales en conjunto (zonas 1+2), el efecto del tratamiento fue marcado. El número de entradas dependió claramente del tratamiento ($F_{2,57} = 91,79$; $p < 0,0001$), sin interacción ($F_{2,57} = 1,88$; $p = 0,16$) ni efecto de la edad ($F_{1,57} = 3,51$; $p = 0,066$). En ambas edades, los animales expuestos a stevia ingresaron más veces a las zonas centrales que los controles y que los expuestos a sacarosa (Figura 5.5D). En los juveniles, la diferencia control – stevia fue de $-19,6$ entradas (IC 95 %: $-26,1$ a $-13,0$; $p < 0,0001$) y la diferencia sacarosa – stevia, de $-26,4$ (IC 95 %: $-33,1$ a $-19,8$; $p < 0,0001$); en los adultos, de $-23,7$ (IC 95 %: $-30,4$ a $-17,0$; $p < 0,0001$) y de $-24,4$ (IC 95 %: $-30,9$ a $-17,8$; $p < 0,0001$), respectivamente. Los animales expuestos a sacarosa presentaron menos entradas que los controles solo en los juveniles (diferencia control – sacarosa = $6,9$; IC 95 %: $1,8$ a $11,9$; $p < 0,01$), sin diferencia respecto del control en los adultos ($0,7$; IC 95 %: $-5,3$ a $6,6$).

La distancia recorrida en las zonas 1+2 mostró una interacción edad $\times$ tratamiento significativa ($F_{2,69} = 5,05$; $p = 0,009$) y un efecto principal del tratamiento ($F_{2,69} = 38,88$; $p < 0,0001$), sin efecto de la edad ($F_{1,69} = 3,15$; $p = 0,080$). En los juveniles, los animales expuestos a stevia recorrieron más distancia que los controles (diferencia control – stevia = $-2,7$ m; IC 95 %: $-4,6$ a $-0,8$; $p < 0,01$) y que los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa – stevia = $-5,0$; IC 95 %: $-6,9$ a $-3,1$; $p < 0,0001$), y estos últimos recorrieron menos que los controles (diferencia control – sacarosa = $2,3$; IC 95 %: $0,9$ a $3,7$; $p < 0,001$). En los

adultos, la stevia superó al control (diferencia control – stevia = -4,8; IC 95 %: -6,7 a -3,0; $p < 0,0001$) y a la sacarosa (diferencia sacarosa – stevia = -4,6; IC 95 %: -6,4 a -2,8; $p < 0,0001$), sin diferencia entre control y sacarosa (-0,2; IC 95 %: -1,7 a 1,2) (Figura 5.5E).

El número de zonas visitadas mostró una interacción edad $\times$ tratamiento significativa ($F_{2,63} = 3,28$; $p = 0,044$) y un efecto principal del tratamiento ($F_{2,63} = 37,01$; $p < 0,0001$), sin efecto de la edad ($F_{1,63} = 0,03$; $p = 0,87$). En ambas edades, los animales expuestos a stevia visitaron más zonas que los controles y que los expuestos a sacarosa (Figura 5.5F): en los juveniles, la diferencia control – stevia fue de -38,6 (IC 95 %: -58,8 a -18,3; $p < 0,0001$) y la diferencia sacarosa – stevia, de -57,7 (IC 95 %: -79,0 a -36,3; $p < 0,0001$); en los adultos, de -48,4 (IC 95 %: -68,1 a -28,6; $p < 0,0001$) y de -43,0 (IC 95 %: -63,0 a -23,0; $p < 0,0001$). Los juveniles expuestos a sacarosa visitaron menos zonas que los controles (diferencia control – sacarosa = 19,1; IC 95 %: 3,0 a 35,2; $p < 0,05$), sin diferencia en los adultos (-5,4; IC 95 %: -21,8 a 11,1). Estos aumentos con stevia ocurrieron sin diferencias en la distancia total recorrida (§5.2.1).

5.2.3. Conducta de *rearing*

El número de eventos de *rearing* mostró una interacción edad $\times$ tratamiento significativa ($F_{2,73} = 6,67$; $p = 0,0022$) y un efecto principal del tratamiento ($F_{2,73} = 12,69$; $p < 0,0001$), sin efecto principal de la edad ($F_{1,73} = 3,54$; $p = 0,064$). En los juveniles, tanto los animales expuestos a sacarosa como los expuestos a stevia presentaron menos eventos de *rearing* que los controles (diferencia control – sacarosa = 10,1; IC 95 %: 4,9 a 15,4; $p < 0,0001$; diferencia control – stevia = 13,4; IC 95 %: 6,4 a 20,5; $p < 0,0001$), sin diferencias entre ambos tratamientos (Figura 5.5G). En los adultos, el *rearing* con sacarosa no difirió del control (diferencia control – sacarosa = -1,1; IC 95 %: -6,4 a 4,1) y fue menor con stevia que con sacarosa (diferencia sacarosa – stevia = 7,7; IC 95 %: 0,8 a 14,5; $p < 0,05$), sin alcanzar la significancia respecto del control (diferencia control – stevia = 6,5; IC 95 %: -0,2 a 13,3).

El tiempo de *rearing* mostró efectos principales del tratamiento ($F_{2,72} = 8,81$; $p = 0,0004$) y de la edad ($F_{1,72} = 10,12$; $p = 0,0022$), sin interacción significativa ($F_{2,72} = 2,24$; $p = 0,11$). En los juveniles, fue menor con sacarosa (diferencia control – sacarosa = 15,7 s; IC 95 %: 1,8 a 29,5; $p < 0,05$) y con stevia (diferencia control – stevia = 25,1 s; IC 95 %: 6,7 a 43,4; $p < 0,01$) que con el control, sin diferencia entre ambos tratamientos (9,4 s; IC 95 %: -9,6 a 28,4). En los adultos, fue menor con stevia que con el control (diferencia control – stevia = 19,3 s; IC 95 %: 1,8 a 36,8; $p < 0,05$) y que con sacarosa (diferencia sacarosa – stevia = 20,7 s; IC 95 %: 3,1 a 38,3; $p < 0,05$), sin diferencia entre control y sacarosa (-1,4 s; IC 95 %: -15,0 a 12,1) (Figura 5.5H).

5.2.4. Síntesis

En conjunto, la locomoción general no difirió entre grupos. Los animales expuestos a stevia presentaron más entradas, mayor distancia recorrida y más zonas visitadas en las zonas centrales 1+2 y en la arena que los controles y que los expuestos a sacarosa, en ambas edades, mientras que en la zona 1 la diferencia respecto del control apareció solo en los adultos. Los animales expuestos a sacarosa difirieron del control solo en la ventana juvenil, con menos entradas y menor distancia en las zonas 1+2, menos zonas visitadas y menos *rearing*. El *rearing* fue menor con stevia que con el control en los juveniles (en número y en tiempo) y, en los adultos, menor que con sacarosa (en número y en tiempo) y que con el control (solo en tiempo).

5.3. Memoria de reconocimiento de objetos (NOR)

La memoria de reconocimiento de objetos se evaluó mediante la tasa de exploración del objeto novedoso (nivel de azar 0,5) en tres demoras crecientes respecto de la adquisición (T1): T2 (2 h, memoria a corto plazo), T3 (24 h, memoria a largo plazo) y T4 (7 días, memoria remota), analizadas por separado mediante ANOVA de dos vías (edad de exposición $\times$ tratamiento), con el mismo esquema de comparaciones *post hoc* empleado en la prueba SLR (§5.4). La Tabla 5.4 resume la tasa de exploración de cada grupo y su comparación con el nivel de azar, la Tabla 5.5 resume los análisis de varianza y la Figura 5.6 muestra la distribución individual de los datos. En las tres demoras la interacción edad $\times$ tratamiento resultó significativa, por lo que los efectos principales se interpretan con cautela y el análisis se centra en las comparaciones *post hoc* dentro de cada edad y de cada tratamiento.

5.3.1. Validación de la prueba

En las tres demoras, los dos grupos control exploraron preferentemente el objeto novedoso por encima del nivel de azar, lo que confirma que la prueba detecta memoria de reconocimiento en ambas ventanas etarias. En el grupo juvenil, la tasa de exploración del control fue de 0,632 a las 2 h ($t(8) = 10,31$; $p < 0,0001$), 0,716 a las 24 h ($t(8) = 8,62$; $p < 0,0001$) y 0,677 a los 7 días ($t(8) = 15,66$; $p < 0,0001$); en el grupo adulto fue de 0,703 a las 2 h ($t(9) = 10,56$; $p < 0,0001$), 0,653 a las 24 h ($t(9) = 4,72$; $p = 0,0011$) y 0,662 a los 7 días ($t(9) = 4,61$; $p = 0,0013$) (Tabla 5.4). Sobre esa línea de base, el efecto de cada edulcorante dependió de la ventana de exposición y de la demora, como lo indica la interacción edad $\times$ tratamiento, significativa en las tres demoras (T2: $F(2, 49) = 10,13$, $p = 0,0002$; T3: $F(2, 49) = 11,67$, $p < 0,0001$; T4: $F(2, 49) = 7,82$, $p = 0,0011$; Tabla 5.5).

5.3.2. Efecto de la sacarosa

El hallazgo más consistente de la prueba es que la exposición juvenil a sacarosa redujo la tasa de exploración del objeto novedoso respecto del control juvenil en las tres demoras (T2: diferencia control – sacarosa = 0,138; IC 95 %: 0,047–0,228; $p = 0,0017$; T3: diferencia control – sacarosa = 0,150; IC 95 %: 0,058–0,242; $p = 0,0008$; T4: diferencia control – sacarosa = 0,172; IC 95 %: 0,065–0,280; $p = 0,0009$; Figura 5.6). La sacarosa adulta, en cambio, no difirió de su control en ninguna de las tres demoras (T2: $p = 0,962$; T3: sin diferencias entre tratamientos, $p \geq 0,077$; T4: sin diferencia frente al control). La diferencia entre la exposición juvenil y la adulta dentro del grupo sacarosa fue significativa y de magnitud comparable en las tres demoras (T2: diferencia juvenil – adulto = $-0,199$; $p < 0,0001$; T3: diferencia juvenil – adulto = $-0,170$; $p < 0,0001$; T4: diferencia juvenil – adulto = $-0,217$; $p < 0,0001$), mientras que el control no difirió entre edades en ninguna demora ($p = 0,059$, $p = 0,097$ y $p = 0,718$ en T2, T3 y T4, respectivamente).

5.3.3. Efecto de la stevia

El efecto de la stevia, en contraste, no fue consistente entre demoras ni compartido entre edades. En el grupo juvenil, la stevia solo difirió del control a las 24 h (diferencia control – stevia = 0,155; IC 95 %: 0,063–0,248; $p = 0,0005$), sin diferencias significativas a las 2 h ($p = 0,461$) ni a los 7 días (diferencia control – stevia = 0,097; IC 95 %: $-0,011$ –0,204; $p = 0,087$). En el grupo adulto el patrón se invirtió: la stevia solo difirió del control a las 2 h (diferencia control – stevia = 0,155; IC 95 %: 0,067–0,243; $p = 0,0003$), sin diferencias a las 24 h (sin diferencias entre tratamientos, $p \geq 0,077$) ni, frente al control, a los 7 días (aunque sí respecto de la sacarosa: diferencia sacarosa – stevia = 0,113; IC 95 %: 0,005–0,220; $p = 0,038$). Ninguno de los dos grupos stevia difirió entre edades en ninguna demora ($p \geq 0,296$ en todas las comparaciones).

Tabla 5.4. Tasa de exploración en la prueba NOR a cada demora y comparación con el nivel de azar (0,5) mediante prueba t de una muestra. Valores expresados como media $\pm$ SEM; entre paréntesis, número de animales.

Grupo	T2 (2 h)			T3 (24 h)			T4 (7 días)		
	Tasa	t (gl)	p	Tasa	t (gl)	p	Tasa	t (gl)	p
Juvenil – Control	0,632 $\pm$ 0,013 (9)	10,31 (8)	<0,0001	0,716 $\pm$ 0,025 (9)	8,62 (8)	<0,0001	0,677 $\pm$ 0,011 (9)	15,66 (8)	<0,0001
Juvenil – Sacarosa	0,494 $\pm$ 0,040 (9)	$-0,15$ (8)	0,885	0,566 $\pm$ 0,032 (9)	2,05 (8)	0,074	0,505 $\pm$ 0,024 (9)	0,22 (8)	0,830
Juvenil – Stevia	0,587 $\pm$ 0,023 (9)	3,80 (8)	0,0052	0,561 $\pm$ 0,021 (9)	2,88 (8)	0,021	0,581 $\pm$ 0,021 (9)	3,83 (8)	0,0050
Adulto – Control	0,703 $\pm$ 0,019 (10)	10,56 (9)	<0,0001	0,653 $\pm$ 0,032 (10)	4,72 (9)	0,0011	0,662 $\pm$ 0,035 (10)	4,61 (9)	0,0013
Adulto – Sacarosa	0,693 $\pm$ 0,024 (9)	7,98 (8)	<0,0001	0,736 $\pm$ 0,021 (9)	11,40 (8)	<0,0001	0,722 $\pm$ 0,036 (9)	6,23 (8)	0,0003
Adulto – Stevia	0,548 $\pm$ 0,032 (9)	1,50 (8)	0,172	0,707 $\pm$ 0,024 (9)	8,55 (8)	<0,0001	0,610 $\pm$ 0,046 (9)	2,37 (8)	0,045

Tabla 5.5. Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición $\times$ tratamiento) para la tasa de exploración en cada demora de la prueba NOR. η_p^2 : eta cuadrado parcial.

Fuente	T2			T3			T4		
	<i>F</i> (gl)	<i>p</i>	η_p^2	<i>F</i> (gl)	<i>p</i>	η_p^2	<i>F</i> (gl)	<i>p</i>	η_p^2
Tratamiento	7,89 (2,49)	0,0011	0,244	1,87 (2,49)	0,165	0,071	3,11 (2,49)	0,054	0,113
Edad	12,74 (1,49)	0,0008	0,206	14,92 (1,49)	0,0003	0,233	9,07 (1,49)	0,0041	0,156
Interacción	10,13 (2,49)	0,0002	0,293	11,67 (2,49)	<0,0001	0,323	7,82 (2,49)	0,0011	0,242

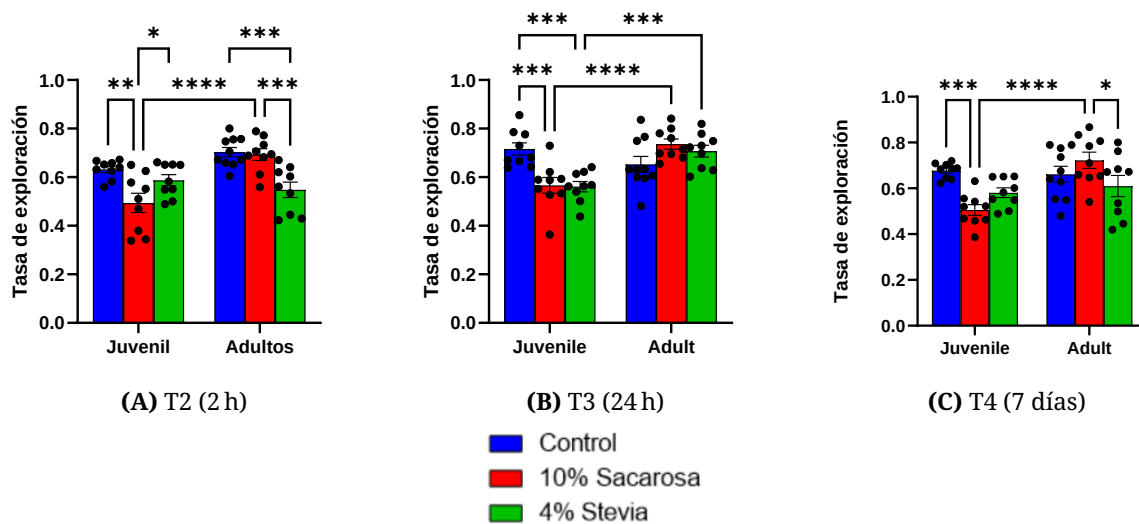


Figura 5.6. Tasa de exploración en la prueba NOR. (A) T2 (2 h). (B) T3 (24 h). (C) T4 (7 días). Las barras indican media $\pm$ SEM; cada punto representa un animal. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; **** $p < 0,0001$). $n = 9-10$ animales por grupo.

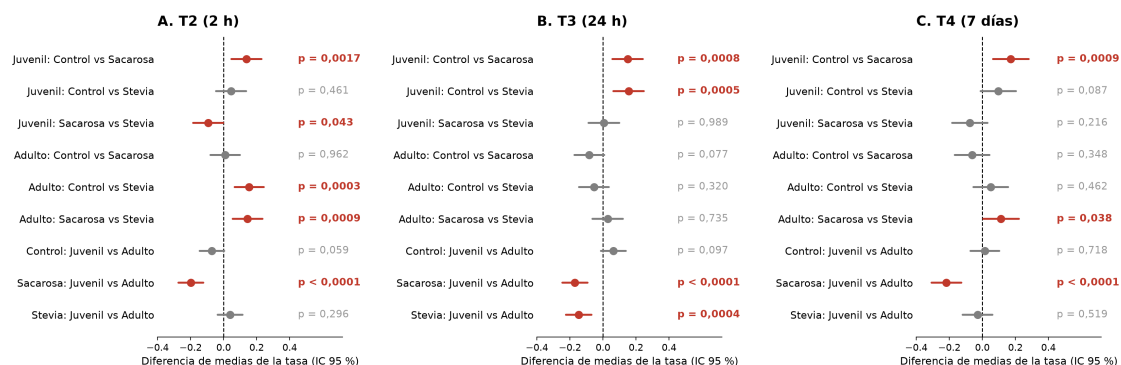


Figura 5.7. Diferencias de medias de la tasa de exploración entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las demoras T2 (A), T3 (B) y T4 (C). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica una tasa mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0,05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

5.3.4. Síntesis

En conjunto, estos resultados señalan que el efecto de la sacarosa sobre la memoria de reconocimiento es robusto frente a la demora pero circunscripto a la ventana juvenil, mientras que el efecto de la stevia es más acotado y depende tanto de la edad de exposición como del intervalo de retención evaluado, sin un patrón único que permita ubicarla de forma estable entre el control y la sacarosa. La Figura 5.7 resume las diferencias entre grupos junto con sus intervalos de confianza.

5.4. Separación de patrones espaciales (SLR)

La memoria espacial y la capacidad de separación de patrones se evaluaron mediante la prueba SLR en sus dos configuraciones, d-SLR y s-SLR (Figura 4.5), que se analizaron por separado. El desempeño se cuantificó con los dos índices definidos en §4.4.3 a partir de los mismos tiempos de exploración activa: el índice de discriminación (DI, nivel de azar 0) y la tasa de exploración (nivel de azar 0,5), relacionados por la transformación lineal $DI = 2 \cdot \text{tasa} - 1$. Por tratarse de una transformación lineal, ambos índices producen resultados estadísticos idénticos (mismos F , t y p); se presentan los dos a continuación porque difieren en su escala e interpretación. La Tabla 5.6 y la Figura 5.9 resumen el DI de cada grupo y su comparación con el nivel de azar; la Tabla 5.8 y la Figura 5.10 presentan la tasa de exploración equivalente, y la Tabla 5.7 resume los análisis de varianza.

5.4.1. Exploración durante las fases de muestreo y de prueba

La exploración total (tiempo de exploración activa de los objetos, puntuado manualmente) del día 1 y del día 2 se muestra en la Figura 5.8; funciona como control de la codificación y no como desenlace (§4.4.4). La exploración disminuyó del día 1 al día 2 en todos los grupos (entre 44 % y 59 %). En el día 1 no fue equivalente entre grupos: fue mayor en los juveniles expuestos a sacarosa ($54,5 \pm 3,6$ s) y en los adultos expuestos a stevia ($55,8 \pm 5,5$ s) que en el resto (30,6 a 41,7 s), con una interacción edad $\times$ tratamiento significativa ($F_{2,111} = 6,72$; $p = 0,002$; ANOVA de dos vías sobre el logaritmo del tiempo). Cada observación corresponde a un animal (los grupos de d-SLR y de s-SLR están formados por animales distintos; Anexo Anexo A), y las dos configuraciones se combinaron en este análisis. La diferencia se tiene presente al interpretar los índices de discriminación de las secciones siguientes.

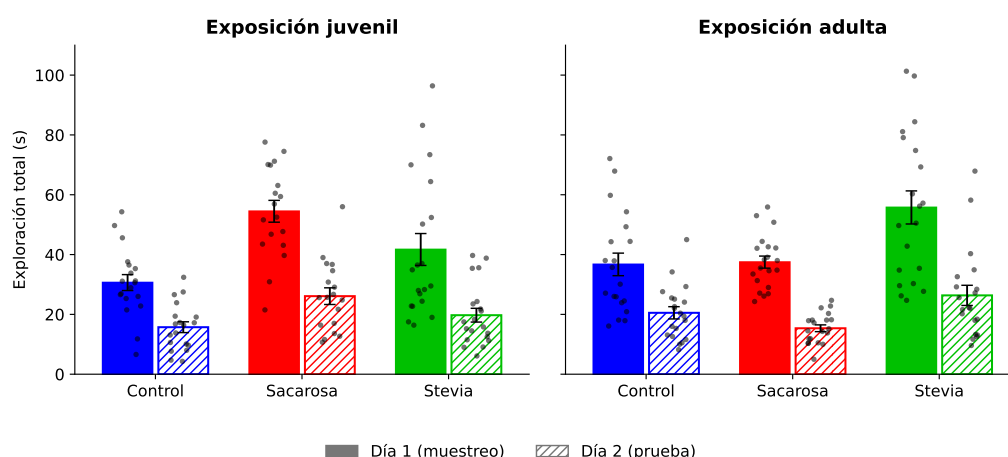


Figura 5.8. Exploración total (tiempo de exploración activa de los objetos, en segundos) en el día 1 (muestreo, barras llenas) y en el día 2 (prueba, barras rayadas) para cada grupo, con exposición juvenil (izquierda) y adulta (derecha). Las barras indican la media $\pm$ SEM y los puntos, las sesiones individuales, con las sesiones de d-SLR y s-SLR combinadas. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Número de sesiones por grupo, igual en ambos días: juvenil, control 19, sacarosa 18 y stevia 20; adulto, 20 en cada grupo.

5.4.2. Validación de la prueba

En ambas configuraciones, solo los grupos control discriminaron la posición novedosa por encima del nivel de azar, tanto en la exposición juvenil (d-SLR: $p = 0,001$; s-SLR: $p < 0,001$) como en la adulta (d-SLR: $p = 0,003$; s-SLR: $p = 0,007$), lo que confirma que la prueba detecta separación de patrones espaciales en ambas ventanas etarias y bajo ambas demandas de carga cognitiva (Tabla 5.6). Ninguno de los grupos expuestos a sacarosa o a stevia difirió significativamente del azar en ninguna configuración (Tabla 5.6; Figura 5.9). El ANOVA de dos vías reveló, en ambas configuraciones, un efecto significativo del tratamiento (d-SLR: $F(2, 52) = 4,58$; $p = 0,015$; $\eta_p^2 = 0,15$; s-SLR: $F(2, 53) = 6,67$; $p = 0,003$; $\eta_p^2 = 0,20$), sin efecto de la edad de exposición (d-SLR: $F(1, 52) = 0,22$; $p = 0,642$; s-SLR: $F(1, 53) = 0,08$; $p = 0,779$) ni de la interacción entre ambos factores (d-SLR: $F(2, 52) = 2,04$; $p = 0,140$; s-SLR: $F(2, 53) = 0,53$; $p = 0,591$) (Tabla 5.7).

5.4.3. Efecto de la sacarosa

En la configuración d-SLR, el DI de los animales expuestos a sacarosa fue significativamente menor que el de los controles en el grupo juvenil (diferencia control – sacarosa = 0,324; IC 95 %: 0,071–0,577; $p = 0,009$), sin diferencias en el grupo adulto ($p > 0,50$ en todas las comparaciones); la comparación entre edades dentro del grupo sacarosa mostró solo una tendencia no significativa ($p = 0,067$). En la configuración s-SLR, en cambio, la sacarosa redujo el DI respecto del control en ambas edades (juvenil: diferencia control – sacarosa = 0,322; IC 95 %: 0,011–0,633; $p = 0,041$; adulto: diferencia control – sacarosa = 0,326;

IC 95 %: 0,023–0,629; $p = 0,032$), sin diferencias entre edades dentro del tratamiento. Los residuos del modelo de s-SLR se apartaron de la normalidad (Shapiro-Wilk, $p = 0,006$), por lo que estas diferencias se contrastaron también mediante la prueba de Mann-Whitney, que las confirmó en ambas edades (juvenil: $p = 0,002$; adulto: $p = 0,031$); la homogeneidad de varianzas se mantuvo (Brown-Forsythe, $p = 0,16$), al igual que en d-SLR (Shapiro-Wilk, $p = 0,48$; Brown-Forsythe, $p = 0,30$).

5.4.4. Efecto de la stevia

La stevia no difirió del control en ninguna configuración ni edad (d-SLR, juvenil: $p = 0,870$; d-SLR, adulto: $p > 0,50$; s-SLR, juvenil: $p = 0,971$; s-SLR, adulto: $p = 0,293$). En la configuración d-SLR, el DI del grupo stevia juvenil fue mayor que el del grupo sacarosa juvenil (diferencia stevia – sacarosa = 0,272; IC 95 %: 0,026–0,519; $p = 0,027$), mientras que esta misma comparación en s-SLR no alcanzó significancia estadística ($p = 0,069$). Ningún grupo stevia difirió entre edades, y ninguno superó significativamente el nivel de azar en ninguna configuración (Tabla 5.6).

Tabla 5.6. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR y comparación con el nivel de azar (DI = 0) mediante prueba t de una muestra. Valores expresados como media $\pm$ SEM; entre paréntesis, número de animales.

Grupo	d-SLR			s-SLR		
	DI	t (gl)	p	DI	t (gl)	p
Juvenil – Control	0,242 $\pm$ 0,050 (9)	4,80 (8)	0,001	0,210 $\pm$ 0,040 (10)	5,28 (9)	< 0,001
Juvenil – Sacarosa	–0,082 $\pm$ 0,048 (9)	–1,70 (8)	0,127	–0,112 $\pm$ 0,077 (9)	–1,46 (8)	0,183
Juvenil – Stevia	0,191 $\pm$ 0,100 (10)	1,90 (9)	0,090	0,181 $\pm$ 0,109 (10)	1,67 (9)	0,130
Adulto – Control	0,218 $\pm$ 0,054 (10)	4,00 (9)	0,003	0,244 $\pm$ 0,070 (10)	3,47 (9)	0,007
Adulto – Sacarosa	0,109 $\pm$ 0,074 (10)	1,48 (9)	0,173	–0,082 $\pm$ 0,110 (10)	–0,75 (9)	0,475
Adulto – Stevia	0,106 $\pm$ 0,079 (10)	1,34 (9)	0,212	0,054 $\pm$ 0,107 (10)	0,51 (9)	0,624

Tabla 5.7. Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición $\times$ tratamiento) para el DI en cada configuración de la prueba SLR. η_p^2 : eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

Fuente de variación	d-SLR			s-SLR		
	F (gl)	p	η_p^2	F (gl)	p	η_p^2
Tratamiento	4,58 (2, 52)	0,015	0,150	6,67 (2, 53)	0,003	0,201
Edad	0,22 (1, 52)	0,642	0,004	0,08 (1, 53)	0,779	0,001
Interacción	2,04 (2, 52)	0,140	0,073	0,53 (2, 53)	0,591	0,020

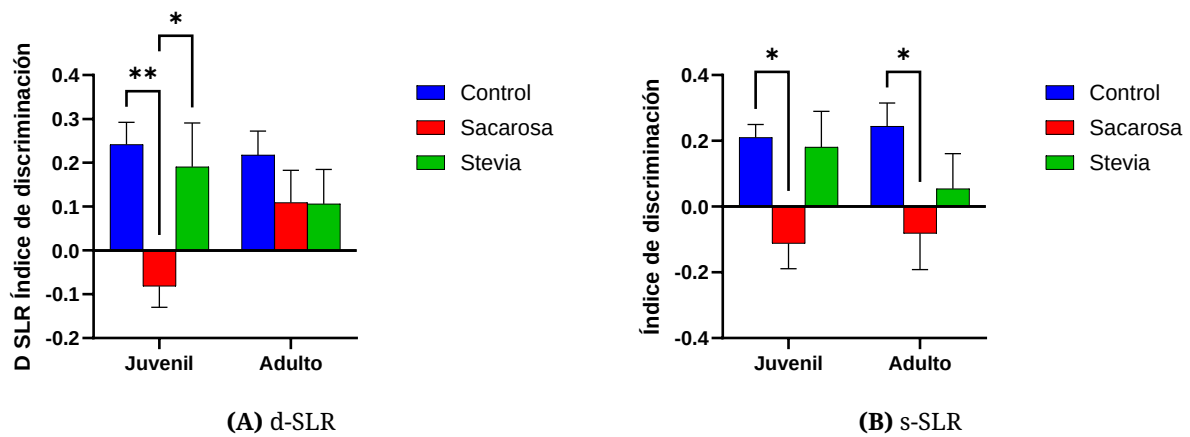


Figura 5.9. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media $\pm$ SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$). $n = 9-10$ animales por grupo.

Tabla 5.8. Tasa de exploración en la prueba SLR, equivalente al DI de la Tabla 5.6 ($DI = 2 \cdot \text{tasa} - 1$). Valores expresados como media $\pm$ SEM; entre paréntesis, número de animales.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	0,621 $\pm$ 0,025 (9)	0,605 $\pm$ 0,020 (10)
Juvenil – Sacarosa	0,459 $\pm$ 0,024 (9)	0,444 $\pm$ 0,038 (9)
Juvenil – Stevia	0,595 $\pm$ 0,050 (10)	0,590 $\pm$ 0,054 (10)
Adulto – Control	0,609 $\pm$ 0,027 (10)	0,622 $\pm$ 0,035 (10)
Adulto – Sacarosa	0,554 $\pm$ 0,037 (10)	0,459 $\pm$ 0,055 (10)
Adulto – Stevia	0,553 $\pm$ 0,039 (10)	0,527 $\pm$ 0,053 (10)

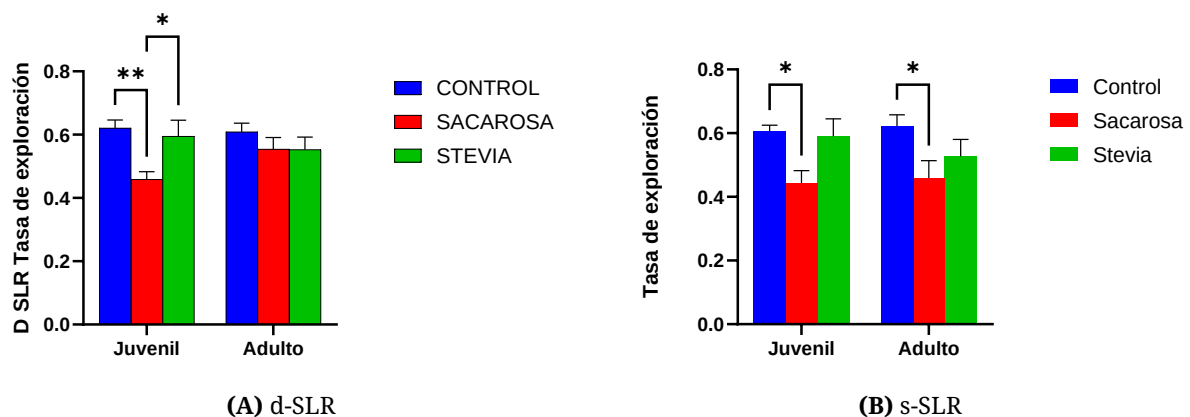


Figura 5.10. Tasa de exploración en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media $\pm$ SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$), estadísticamente idénticos a los del DI (Figura 5.9) por tratarse de una transformación lineal. $n = 9-10$ animales por grupo.

5.4.5. Síntesis

En síntesis, los animales control discriminaron la posición novedosa en ambas configuraciones y en ambas edades de exposición. La exposición juvenil a sacarosa se asoció a un DI menor que el del control en ambas configuraciones, mientras que la exposición adulta a sacarosa lo hizo únicamente en la configuración s-SLR. Los grupos expuestos a stevia no difirieron del control en ninguna condición; en la configuración d-SLR, el grupo stevia juvenil presentó un DI mayor que el grupo sacarosa juvenil, aunque ninguno de los grupos stevia superó significativamente el nivel de azar. La Figura 5.11 resume las diferencias entre grupos junto con sus intervalos de confianza.

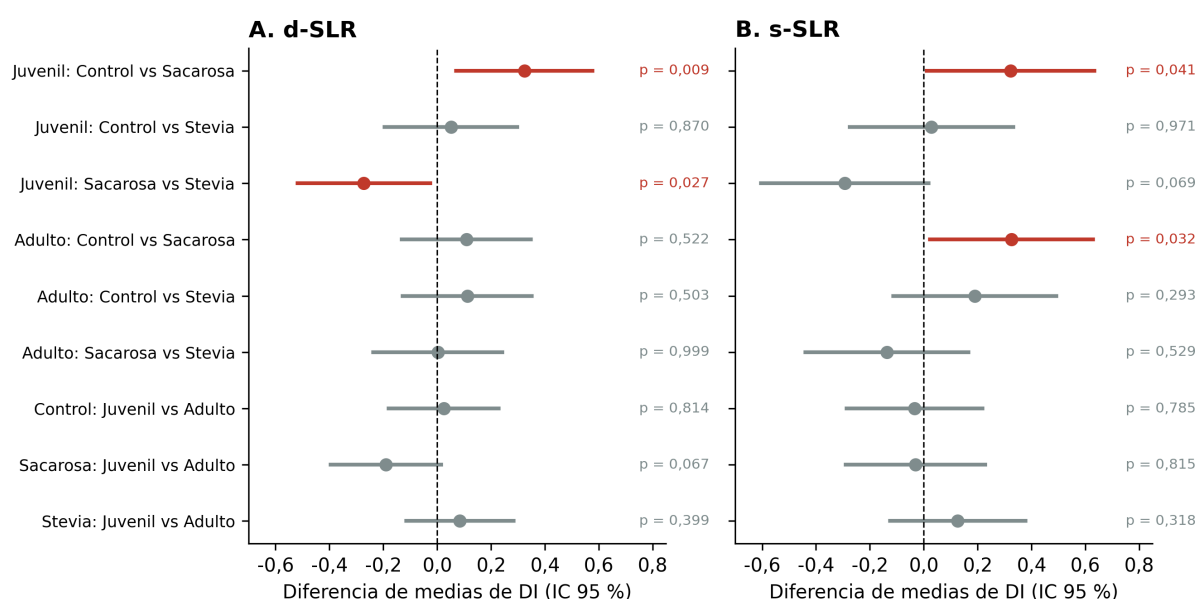


Figura 5.11. Diferencias de medias del DI entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las configuraciones d-SLR (A) y s-SLR (B). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica un DI mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0,05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

5.5. Neurogénesis hipocampal (NeuN, DCX, PCNA)

[PENDIENTE: redactar cuando esté el análisis histológico.]

5.6. Análisis multivariado y aprendizaje automático

[PENDIENTE: PCA, clustering jerárquico (Ward) y Random Forest (objetivos M1 y M2).]

6. Discusión

6.1. Síntesis de los hallazgos

La pregunta que guía este trabajo (§1.1) indaga si el consumo temprano de stevia reproduce los efectos adversos documentados para la sacarosa sobre la memoria de reconocimiento y la separación de patrones espaciales, y en qué medida ese efecto depende de la ventana etaria de exposición. Los resultados del NOR y la SLR ofrecen una respuesta parcial y asimétrica entre pruebas. La sacarosa, empleada como control positivo (§3.2), reprodujo el fenotipo adverso esperado: redujo la tasa de exploración del objeto novedoso de forma consistente en las tres demoras del NOR cuando la exposición fue juvenil, y redujo el índice de discriminación (DI) de la SLR en ambas configuraciones geométricas. La stevia, en cambio, no reprodujo ese patrón en ninguna de las dos pruebas, lo que es coherente con la primera mitad de la hipótesis (§1.4): que la stevia no induciría los efectos adversos de la sacarosa. Sin embargo, los datos no permiten sostener la segunda mitad de la hipótesis, que postula una condición equivalente o superior a la del control. En la SLR, los grupos stevia no se diferenciaron del control pero tampoco lograron discriminar la posición novedosa por encima del azar, y en el NOR mostraron efectos puntuales e inconsistentes entre demoras. La hipótesis, por tanto, no queda refutada y la evidencia se inclina hacia su lado favorable: la stevia no reprodujo los efectos de la sacarosa, no se diferenció del control en el DI de la SLR ni de forma replicable en el NOR, y mostró en el *open field* un perfil de mayor exploración de las zonas centrales. El perfil que emerge es el de un compuesto que, a diferencia de la sacarosa, no perturba de forma consistente la memoria evaluada, y que en las condiciones de este trabajo resulta más cercano a no perjudicial que a perjudicial. Esa lectura se acompaña de dos reservas: la equivalencia con el control no puede afirmarse con la potencia disponible (en la SLR los grupos stevia no discriminaron por encima del azar), y la ausencia de diferencia no equivale a una inocuidad demostrada. Los resultados del *open field*, que aportan un perfil conductual adicional, se discuten en la sección 6.5.

6.2. Validez de las pruebas

La interpretación de estos resultados depende, en primer lugar, de que las pruebas conductuales hayan funcionado como se espera. En este sentido, los grupos control discriminaron el objeto novedoso por encima del nivel de azar en las tres demoras del NOR, en ambas ventanas etarias (§5.3.1), y discriminaron la posición novedosa por encima del azar en

ambas configuraciones de la SLR, también en ambas edades (§5.4.2). Esto confirma que la batería detecta memoria de reconocimiento a las demoras evaluadas [36] y separación de patrones espaciales bajo las dos demandas de carga cognitiva operacionalizadas [7], y que la ausencia de maduración completa del circuito hipocampal en PD75 no impide, por sí sola, un desempeño por encima del azar.

Esta validación, sin embargo, es parcial. La exploración total del día 1 de la SLR, pensada como control de codificación, no fue equivalente entre grupos (§5.4.1), y la exploración total durante la adquisición del NOR (T1) todavía no está analizada. En cambio, en el *open field* la distancia total recorrida no difirió entre grupos (§5.2.1), lo que no sugiere un cambio de la actividad locomotora general, aunque el menor tamaño de los grupos expuestos a stevia limita esa conclusión. Mientras el control de T1 siga pendiente y la exploración del día 1 de la SLR no sea equivalente, no puede descartarse por completo que una diferencia de codificación o de exploración, y no específicamente de memoria, contribuya a los efectos observados en T2–T4 del NOR o en el día 2 de la SLR; los hallazgos de las secciones siguientes deben leerse con esa reserva.

6.3. Sacarosa: el control positivo

En el NOR, la exposición juvenil a sacarosa redujo la tasa de exploración del objeto novedoso respecto del control juvenil en las tres demoras evaluadas, mientras que la sacarosa adulta no difirió de su control en ninguna de ellas; la interacción edad $\times$ tratamiento fue significativa en T2, T3 y T4 (§5.3.2). Esta disociación por edad sí puede afirmarse con el respaldo del test estadístico correspondiente, y reproduce de forma cercana el hallazgo de Coirini et al., quienes documentaron que la exposición juvenil a sacarosa compromete la memoria a largo plazo con mayor severidad que la exposición adulta [8]. También concuerda con trabajos en los que el acceso adolescente a sacarosa o a jarabe de maíz de alta fructosa se asoció con alteraciones de la memoria hipocampal [22], [23]. Difiere, en cambio, de lo descrito por Noble et al., quienes con consumo temprano de azúcar encontraron un deterioro de la memoria contextual dependiente del hipocampo con el reconocimiento simple de objetos preservado [21]; en este trabajo, la sacarosa juvenil alteró el NOR incluso a las 2 h. Las diferencias de protocolo entre estudios (tarea, demoras, tipo y concentración de la solución y tiempo transcurrido desde el retiro) pueden contribuir a esa discrepancia, pero esta tesis no permite distinguir cuál. La consistencia del efecto a través de demoras que reclutan de forma creciente al hipocampo [36] sugiere que el déficit juvenil no se restringe a una fase particular de la consolidación, sino que compromete el procesamiento de la novedad de forma más general en esa ventana etaria, en línea con la lógica de ventanas críticas que fundamenta el diseño (§3.1).

En la SLR, la sacarosa redujo el DI respecto del control con un efecto principal de tratamiento significativo en ambas configuraciones (§5.4.3), lo que extiende a la separación de patrones espaciales el fenotipo adverso ya descrito para la sacarosa sobre otras formas de memoria dependientes del hipocampo [11]. A diferencia del NOR, la interacción edad $\times$ tratamiento no alcanzó significancia en ninguna configuración, de modo que el patrón observado —sacarosa juvenil significativamente menor que el control en ambas configuraciones; sacarosa adulta significativamente menor solo en s-SLR— es descriptivo y no puede interpretarse como una disociación estadísticamente demostrada entre edades. Tampoco se evaluó formalmente la interacción configuración $\times$ tratamiento, por lo que no corresponde afirmar un déficit selectivo de separación de patrones en los adultos; lo que sí puede decirse es que el efecto de la sacarosa adulta alcanzó significancia únicamente en la configuración de mayor demanda de separación, un patrón consistente con —aunque no demostrativo de— un compromiso más marcado de los procesos dependientes de neurogénesis que del componente espacial general [11], [45]. El patrón se asemeja a la disociación descrita en ratas tras una exposición corta a azúcar, que afectó la memoria de lugar y no el reconocimiento de objetos [48] y, de forma selectiva, la memoria dependiente del hipocampo [49], aunque la exposición, la edad y las tareas de esos trabajos difieren de las de esta tesis.

Los mecanismos candidatos para este fenotipo —una reducción de la proliferación o la supervivencia de neuronas granulares nuevas, o una disrupción de la microbiota intestinal con efectos río abajo sobre la plasticidad hipocampal— tienen respaldo en la literatura [25], [26], a lo que se suman la neuroinflamación hipocampal [22] y las alteraciones de la inmunorreactividad de parvalbúmina y doblecortina [23], [24], aunque el cuadro no es uniforme: la exposición a sacarosa restringida a la adolescencia tardía llegó a aumentar la proliferación en la zona subgranular, pese a asociarse con neuronas inmaduras de morfología alterada [27], lo que indica que el signo del efecto sobre la neurogénesis puede depender de la ventana exacta de exposición. En esta tesis esos mecanismos permanecen como hipótesis: la cuantificación de NeuN, DCX y PCNA (§5.5) es la que podría determinar si el déficit conductual de la sacarosa se acompaña de una alteración en alguna etapa específica de la cascada neurogénica, y no antes.

6.4. Stevia y contraste con la hipótesis

El resultado de la stevia en la SLR es el que exige mayor cautela interpretativa. En ninguna configuración ni edad el DI del grupo stevia difirió del control; pero tampoco en ninguna de ellas el grupo stevia discriminó la posición novedosa por encima del azar (§5.4.4), a diferencia de los controles, que sí lo hicieron en las cuatro combinaciones de edad y configuración. La ausencia de diferencia con el control no equivale, por tanto, a una

preservación demostrada de la función: una interpretación igualmente compatible con los datos es que el grupo stevia ocupa una posición intermedia, no resuelta por el tamaño muestral disponible, entre el desempeño del control y el de la sacarosa. En la misma dirección, la variabilidad del DI de los grupos stevia fue considerablemente mayor que la de los controles —en el caso más marcado, la d-SLR juvenil, el error estándar del grupo stevia (0,100) duplicó al del control (0,050) (Tabla 5.6)—, lo que es compatible con una respuesta heterogénea entre animales más que con un efecto nulo homogéneo. Esta ambigüedad no puede resolverse con los datos actuales y debería tratarse como un resultado abierto, no como evidencia de inocuidad.

En el NOR, la stevia tampoco ofrece un patrón estable: en el grupo juvenil difirió del control únicamente a las 24 h (T3), y en el adulto únicamente a las 2 h (T2), sin que el efecto se sostuviera en las demoras restantes (§5.3.3). Esta inconsistencia admite al menos cuatro lecturas no excluyentes. Primera, que el efecto sea real pero dependiente de la fase de la memoria que predomina en cada demora —más dependiente de la corteza perirrinal a las 2 h y más del hipocampo hacia las 24 h y los 7 días [36]—, de modo que la stevia afectaría de forma distinta a cada sustrato según la edad de exposición. Segunda, que se trate de falsos positivos aislados: cada demora se analizó con un ANOVA de dos vías independiente seguido de comparaciones *post hoc*, de modo que el número efectivo de contrastes realizados sobre el efecto de la stevia es mayor que uno, y la distinción entre un hallazgo significativo y uno no significativo en comparaciones de magnitud similar no es en sí misma necesariamente significativa [50]. Tercera, que exista variabilidad entre las cohortes integradas para el análisis (§4.1), de modo que un efecto puntual en una cohorte se diluya o se exprese de forma distinta en el conjunto. Cuarta, que la dosis efectiva de stevia difiera entre edades: los animales adultos consumieron, normalizado al peso corporal, menos de la mitad de la stevia que los juveniles (§5.1.1), un patrón de exposición dependiente de la edad análogo al documentado para otros edulcorantes de bajas calorías [10]. Distinguir entre estas explicaciones excede el alcance de este trabajo, pero una replicación con mayor tamaño muestral y con la cohorte de origen identificada como factor explícito permitiría estimar cuánto de la inconsistencia observada es atribuible a cada una.

Ubicada en el eje inocuo-perjudicial que motiva el diseño de tres brazos (§3.2), la evidencia de esta tesis se inclina hacia el extremo no perjudicial: la stevia no reprodujo el fenotipo de la sacarosa, y los efectos aislados que se observaron en el NOR no se sostuvieron entre demoras ni entre edades. No obstante, la ausencia de un perjuicio consistente no equivale a una inocuidad demostrada: que la stevia sea un compuesto no calórico no garantiza que sea conductualmente inerte. En esa dirección apuntan tanto el hallazgo de que el consumo de edulcorantes de bajas calorías —incluida la stevia— durante la adolescencia se asocia a deterioros persistentes de la memoria hipocampal [10] como los trabajos previos del laboratorio anfitrión, que documentaron alteraciones persistentes de

la fertilidad, la descendencia y la conducta tras la exposición temprana a stevia en hembras [9]; el efecto aislado de la stevia en T3 juvenil del NOR es, en ese sentido, puntualmente convergente con esa línea de evidencia, aunque su inconsistencia entre demoras impide extraer de él una conclusión firme. En el otro extremo, las propiedades antioxidantes y neuroprotectoras atribuidas a los glucósidos de esteviol [12], [13] tampoco permiten anticipar un resultado benigno sobre la memoria evaluada aquí: esos trabajos midieron peroxidación lipídica cerebral en ratas adultas con una dieta alta en grasas y sacarosa [12] o actividad insulino-mimética y antioxidante en fibroblastos cardíacos *in vitro* [13], desenlaces y modelos suficientemente distintos de la memoria de reconocimiento y la separación de patrones espaciales en ratas en desarrollo como para que una propiedad antioxidante periférica no se traduzca necesariamente en protección cognitiva. A esto se suma una limitación metodológica propia: la stevia se preparó por decocción de hojas (§4.2), un método que no estandariza la proporción de los distintos glucósidos de esteviol presentes en el extracto, lo que dificulta comparar directamente estos resultados con estudios que emplean compuestos purificados, como el de Prata et al. [13], y podría contribuir a la variabilidad observada entre cohortes.

Otros estudios en roedores aportan matices en ambos sentidos. En modelos patológicos, el esteviósido tuvo un efecto antiamnésico en ratas tratadas con escopolamina [17], la stevia modificó la plasticidad sináptica y los niveles de NADPH oxidasa en un modelo de desorden metabólico inducido por fructosa [18] y su administración revirtió la ansiedad y el deterioro de memoria en ratas diabéticas [19]; en ratones, además, se comparó su efecto sobre la memoria y la histología hipocampal con el del aspartamo y la sucralosa [51]. Todos esos trabajos parten de contextos patológicos, de edulcorantes comparados o de otras especies y dosis, por lo que no son comparables de forma directa con el diseño de esta tesis, en el que animales sanos reciben la stevia en una ventana etaria definida y se evalúan tras un período de lavado. Tampoco puede descartarse que la stevia afecte los circuitos de recompensa de forma distinta que la sacarosa, como sugiere la menor expresión de Δ FosB en el sistema dopaminérgico tras su consumo [20]; este aspecto no fue evaluado aquí.

6.5. Conducta tipo ansiosa y exploración en el *open field*

En el *open field*, la distancia total recorrida no difirió entre grupos (§5.2.1), de modo que las diferencias en las demás variables no se explican, en principio, por un cambio de la locomoción general; esta lectura es menos firme para los grupos expuestos a stevia, que tuvieron 6 o 7 animales. Los animales expuestos a stevia presentaron más entradas, mayor distancia recorrida y más zonas visitadas en las zonas centrales y en la arena que los controles y que los expuestos a sacarosa, en ambas edades, un perfil que en esta prueba

suele leerse como una menor conducta tipo ansiosa, dado que una menor exploración del centro indica un mayor nivel de ansiedad (§4.4.2). La sacarosa, en cambio, se diferenció del control solo en la ventana juvenil, con menos entradas y menor distancia en las zonas 1+2, menos zonas visitadas y menos *rearing*, un perfil compatible con una mayor conducta tipo ansiosa o con una menor exploración. En la dirección, estos resultados concuerdan con trabajos del laboratorio que describieron cambios duraderos de la conducta tipo ansiosa y de la memoria del miedo tras la exposición juvenil a sacarosa [33] y alteraciones conductuales tras su consumo crónico [52], y contrastan con el hallazgo de que el consumo de sacarosa restringido a la adolescencia tardía no indujo conducta ansiosa pese a afectar la neurogénesis [27], lo que sugiere, otra vez, que el efecto depende de la ventana de exposición.

Para la stevia, la literatura sobre conducta tipo ansiosa en animales sanos es escasa: un estudio en ratas diabéticas informó que su administración revirtió la ansiedad [19], un contexto metabólico distinto del de esta tesis, y los antecedentes del laboratorio en hembras describieron alteraciones conductuales de la descendencia tras la exposición temprana [9]. El perfil observado aquí no puede, por lo tanto, contrastarse con una referencia directa en animales sanos.

La interpretación de este perfil como una menor ansiedad requiere cautela por cuatro motivos. Primero, el *open field* es una única prueba y no se complementó con otra de ansiedad (como el laberinto en cruz elevado, excluido de este diseño), de modo que corresponde hablar de conducta tipo ansiosa y no de un efecto ansiolítico. Segundo, el aumento de entradas y de zonas visitadas con stevia ocurrió sin cambio de la distancia total, lo que es compatible con más transiciones entre zonas y no solo con una menor aversión al centro. Tercero, el *rearing*, una medida de exploración vertical, fue menor con stevia (en los juveniles frente al control y, en los adultos, frente a la sacarosa y, en el tiempo, frente al control), de modo que el perfil conductual no apunta en un único sentido: más exploración horizontal del centro y menos exploración vertical. Cuarto, los grupos stevia tuvieron 6 o 7 animales, el *rearing* se puntuó manualmente por un único observador, y la interacción edad $\times$ tratamiento fue significativa para algunas variables (distancia en las zonas 1+2, zonas visitadas y número de eventos de *rearing*) y no para otras (entradas a las zonas 1+2, distancia en la zona 1 y tiempo de *rearing*), por lo que no puede afirmarse una dependencia de la edad general. Estos resultados se consideran, por todo ello, exploratorios.

El perfil del *open field* agrega una dimensión al contraste con la hipótesis (§6.1): la stevia no reprodujo en esta prueba el perfil asociado a la sacarosa juvenil, lo que concuerda con la primera mitad de la hipótesis, mientras que su posición respecto del control —con más exploración central pero menos *rearing*— no permite concluir una condición equivalente o superior.

6.6. Ventana etaria

El papel de la ventana etaria de exposición difiere notablemente entre las dos pruebas. En el NOR, la interacción edad $\times$ tratamiento fue significativa en las tres demoras (Tabla 5.5), lo que permite afirmar que el efecto de al menos uno de los edulcorantes dependió de la edad de exposición. En la SLR, en cambio, esa misma interacción no fue significativa en ninguna configuración (Tabla 5.7), por lo que, pese a que los valores puntuales de DI sugieren un patrón distinto entre juveniles y adultos (§6.3), los datos no sostienen estadísticamente una dependencia de la edad para la separación de patrones espaciales en este diseño.

La interpretación del factor edad está, además, condicionada por un rasgo del diseño: "edad" confunde aquí la ventana de exposición con la edad del animal al momento del testeo, ya que la batería conductual se administró recién al finalizar el lavado, es decir, alrededor de PD75 en el grupo juvenil y de PD125 en el adulto (§4.1). Un efecto atribuido a mayor vulnerabilidad juvenil podría reflejar, en principio, tanto la inmadurez del circuito en el momento de la exposición como alguna diferencia asociada a la edad en el momento de la prueba; este diseño no permite separar ambos componentes, y la discusión de vulnerabilidad diferencial debe leerse con esa salvedad.

Por último, el índice de preferencia calculado en §5.1.1 es relevante para interpretar la dosis efectiva por edad: pese a que los animales juveniles consumieron considerablemente más solución endulzada que los adultos cuando ese consumo se normaliza al peso corporal, la preferencia por la solución endulzada frente al agua fue similar entre edades, y la misma diferencia de magnitud por edad se observó también en el consumo de agua de los controles. Esto sugiere que la mayor ingesta normalizada de los juveniles refleja una diferencia de escala corporal propia de animales en crecimiento más que una mayor motivación por el sabor dulce, y respalda tratar la diferencia de dosis efectiva entre edades—invocada en §6.4 como una de las explicaciones posibles de la inconsistencia de la stevia en el NOR— como un factor de exposición y no de preferencia.

6.7. Limitaciones

Varias limitaciones del diseño condicionan el alcance de estas conclusiones. Los grupos control de la SLR provienen exclusivamente de las cohortes corridas en 2025, mientras que los grupos stevia y sacarosa de 2026, evaluados solo en la SLR, no tuvieron un control contemporáneo (Anexo A); si existiera una deriva temporal en el manejo de los animales, el equipamiento o el observador entre años, esta podría tanto generar diferencias espurias entre tratamiento y control como enmascarar diferencias reales, en cualquiera de los dos sentidos, lo que añade incertidumbre a todas las comparaciones de la SLR que incluyen

cohortes de 2026 y no solo a las de stevia. El tamaño muestral de 9 a 10 animales por grupo (§5.3, §5.4), estimado a partir de estudios previos del laboratorio [40], ofrece potencia razonable para los efectos de sacarosa, de magnitud comparable a la de esos estudios previos, pero probablemente resulta insuficiente para detectar efectos pequeños o intermedios de la stevia; esto sesga el diseño hacia no detectar un efecto real de la stevia (error de tipo II) antes que hacia concluir con confianza su ausencia, una distinción central dado que buena parte de la discusión de la stevia descansa en resultados no significativos. En sentido inverso, el análisis de cada demora del NOR y cada configuración de la SLR mediante ANOVA independientes, sin una corrección conjunta para el conjunto de la batería, incrementa el riesgo de que alguno de los hallazgos puntuales de la stevia —en particular T2 adulto y T3 juvenil del NOR— sea un falso positivo, en la dirección opuesta a la limitación anterior.

A esto se suman limitaciones de carácter estadístico y de diseño más acotadas. Los residuos del modelo de s-SLR se apartaron de la normalidad, lo que llevó a confirmar las diferencias significativas mediante Mann-Whitney (§6.3), pero no se dispone de una alternativa no paramétrica para el efecto principal y la interacción del ANOVA de esa configuración. No se evaluó un efecto de cohorte antes de combinar los datos de las distintas cohortes (§4.1), de modo que una diferencia entre cohortes no puede separarse del efecto de los tratamientos. El estudio se realizó exclusivamente en machos, de modo que ninguna de estas conclusiones es extrapolable a hembras, población en la que el mismo laboratorio documentó efectos de la stevia sobre la fertilidad, la descendencia y la conducta [9]. La exploración del día 1 de la SLR, además, no fue equivalente entre grupos (§5.4.1), por lo que no puede descartarse que la codificación difiriera entre ellos. En el *open field*, los grupos expuestos a stevia tuvieron 6 o 7 animales, el número de animales difiere entre variables y el *rearing* se puntuó manualmente por un único observador, sin estimación de concordancia entre observadores (§5.2). Finalmente, y como ya se señaló, la composición de glucósidos de esteviol de la decocción no fue cuantificada, y el análisis histológico y el control de exploración en T1 del NOR todavía no están disponibles; mientras estos sigan pendientes, ninguna interpretación mecanística de los hallazgos conductuales puede considerarse más que una hipótesis a evaluar.

6.8. Integración pendiente

La resolución de buena parte de las ambigüedades señaladas en este capítulo —en particular, si los grupos stevia constituyen un perfil homogéneo o si su variabilidad refleja una mezcla de animales con trayectorias distintas— depende de análisis que todavía no se han incorporado a esta tesis. La cuantificación secuencial de PCNA, DCX y NeuN (§5.5) podría indicar en qué etapa de la cascada neurogénica, si en alguna, inciden la sacarosa y la stevia, y si el perfil histológico de la stevia es intermedio o heterogéneo de un modo

consistente con su perfil conductual. El análisis multivariado y de aprendizaje automático (§5.6, objetivos M1 y M2) podría, por su parte, indicar si los animales expuestos a stevia emergen como un grupo conductual diferenciado o se distribuyen entre los perfiles de control y de sacarosa, una pregunta que los contrastes univariados de este capítulo no están en condiciones de responder. El desarrollo de estas líneas se retoma en el Capítulo 7; aquí quedan señaladas como el paso necesario para pasar de un resultado no concluyente a una conclusión sobre la stevia.

[PENDIENTE: Esta Discusión cubre NOR, SLR y *open field*. Falta discutir: consumo y peso corporal (§5.1), neurogénesis/histología (§5.5) y análisis multivariado/aprendizaje automático (§5.6), una vez completados esos resultados.]

7. Perspectivas futuras

[PENDIENTE: redactar (opcional).]

8. Conclusiones

[PENDIENTE: redactar.]

Anexos

Anexo A. Tamaño muestral por grupo en la prueba SLR

Tabla A.1. Número de animales por grupo experimental (edad de exposición $\times$ tratamiento) en cada configuración de la prueba SLR. Cada animal realizó una única configuración, de modo que el número total de animales por grupo es la suma de ambas columnas.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	9	10
Juvenil – Sacarosa	9	9
Juvenil – Stevia	10	10
Adulto – Control	10	10
Adulto – Sacarosa	10	10
Adulto – Stevia	10	10

Los grupos control provienen exclusivamente de las cohortes 2025; ninguna cohorte de 2026 incluyó grupo control propio.

Referencias bibliográficas

- [1] Fundación Argentina de Diabetes. “Más sobre bebidas azucaradas y enfermedad,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://argentinadiabetes.org/2286-2/>
- [2] Ministerio de Salud de la Nación Argentina, “2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2),” Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina, Informe, 2019.
- [3] L. Lara-Castor et al., “Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries,” *Nat. Med.*, 2025. DOI: 10.1038/s41591-024-03345-4
- [4] Mordor Intelligence. “Stevia Market – Size, Share & Trends Analysis Report 2024–2029,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/stevia-market>
- [5] Informes de Expertos. “Mercado Latinoamericano de Stevia 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-stevia>
- [6] Informes de Expertos. “Mercado de Edulcorantes Alimentarios en Argentina 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-edulcorantes-alimentarios-en-argentina>
- [7] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w>
- [8] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723>
- [9] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.03.012 [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688>
- [10] L. Tsan et al., “Early-life low-calorie sweetener consumption disrupts glucose regulation, sugar-motivated behavior, and memory function in rats,” *JCI Insight*, vol. 7, no. 20, Oct. 2022, Art. no. e157714. DOI: 10.1172/jci.insight.157714 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9714783/>

- [11] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats," *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.041269.115 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199>
- [12] Y. Pozdnyakova and A. Murzatayeva, "Neuroprotective potential of *Stevia rebaudiana* and *Stachys sieboldii*: Effects on oxidative stress and locomotor activity in male rats fed a high-fat, high-sucrose diet," *Biology (Basel)*, vol. 14, no. 4, Mar. 2025, Art. no. 359. DOI: 10.3390/biology14040359 [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-7737/14/4/359>
- [13] C. Prata et al., "Glycosides from *Stevia rebaudiana* Bertoni possess insulin-mimetic and antioxidant activities in rat cardiac fibroblasts," *Oxid. Med. Cell. Longev.*, vol. 2017, Aug. 2017, Art. no. 3724545. DOI: 10.1155/2017/3724545 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5602648/>
- [14] A. G. Yunker, R. Patel, and K. A. Page, "Effects of non-nutritive sweeteners on sweet taste processing and neuroendocrine regulation of eating behavior," *Curr. Nutr. Rep.*, vol. 9, no. 3, pp. 278–289, Sep. 2020. DOI: 10.1007/s13668-020-00323-3 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588329/>
- [15] D. M. McCarthy et al., "Transgenerational transmission of behavioral phenotypes produced by exposure of male mice to saccharin and nicotine," *Sci. Rep.*, vol. 10, Jul. 2020, Art. no. 11974. DOI: 10.1038/s41598-020-68883-6 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371742/>
- [16] A. L. de la Garza et al., "Maternal sweeteners intake modulates gut microbiota and exacerbates learning and memory processes in adult male offspring," *Front. Pediatr.*, vol. 9, Jan. 2022, Art. no. 746437. DOI: 10.3389/fped.2021.746437 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8777273/>
- [17] N. Singh, D. Sharma, M. Puri, A. K. Tiwary, and A. S. Jaggi, "Antiamnesic effect of stevioside in scopolamine-treated rats," *Indian J. Pharmacol.*, vol. 42, no. 3, p. 164, 2010. DOI: 10.4103/0253-7613.66840
- [18] V. A. Chavushyan et al., "Effects of stevia on synaptic plasticity and NADPH oxidase level of CNS in conditions of metabolic disorders caused by fructose," *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 17, Dec. 2017, Art. no. 540. DOI: 10.1186/s12906-017-2049-9
- [19] F. Khakpai, M. Naseroleslami, M. Moheb-Alian, E. Ghanimati, F. Abdollah-pour, and N. Mousavi-Niri, "Intra-gastrically administration of Stevia and particularly Nano-Stevia reversed the hyperglycemia, anxiety, and memory impairment in streptozotocin-induced diabetic rats," *Physiol. Behav.*, vol. 263, 2023, Art. no. 114100. DOI: 10.1016/j.physbeh.2023.114100
- [20] I. D. Salinas-Velarde et al., "Lower Δ FosB expression in the dopaminergic system after stevia consumption in rats housed under environmental enrichment conditions," *Brain Res. Bull.*, vol. 177, pp. 172–180, 2021. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2021.10.001

- [21] E. E. Noble, T. M. Hsu, J. Liang, and S. E. Kanoski, "Early-life sugar consumption has long-term negative effects on memory function in male rats," *Nutr. Neurosci.*, vol. 22, no. 4, pp. 273–283, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1378851
- [22] T. M. Hsu et al., "Effects of sucrose and high fructose corn syrup consumption on spatial memory function and hippocampal neuroinflammation in adolescent rats," *Hippocampus*, vol. 25, no. 2, pp. 227–239, 2015. DOI: 10.1002/hipo.22368
- [23] A. C. Reichelt, S. Killcross, L. D. Hambly, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Impact of adolescent sucrose access on cognitive control, recognition memory, and parvalbumin immunoreactivity," *Learn. Mem.*, vol. 22, no. 4, pp. 215–224, 2015. DOI: 10.1101/lm.038000.114
- [24] T. J. Xu and A. C. Reichelt, "Sucrose or sucrose and caffeine differentially impact memory and anxiety-like behaviours, and alter hippocampal parvalbumin and doublecortin," *Neuropharmacology*, vol. 137, pp. 24–32, 2018. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.04.012
- [25] E. E. Noble et al., "Gut microbial taxa elevated by dietary sugar disrupt memory function," *Transl. Psychiatry*, vol. 11, Mar. 2021, Art. no. 194. DOI: 10.1038/s41398-021-01309-7 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012713/>
- [26] J. Maniam, C. P. Antoniadis, N. A. Youngson, J. K. Sinha, and M. J. Morris, "Sugar consumption produces effects similar to early life stress exposure on hippocampal markers of neurogenesis and stress response," *Front. Mol. Neurosci.*, vol. 8, Jan. 2016, Art. no. 86. DOI: 10.3389/fnmol.2015.00086 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717325/>
- [27] K. Sánchez-Huerta et al., "Sucrose consumption during late adolescence impairs adult neurogenesis of the ventral dentate gyrus without inducing an anxiety-like behavior," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 23, no. 22, Nov. 2022, Art. no. 14176. DOI: 10.3390/ijms232214176 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9695980/>
- [28] A. Gerós, A. Magalhães, and P. Aguiar, "Improved 3D tracking and automated classification of rodents' behavioral activity using depth-sensing cameras," *Behav. Res. Methods*, vol. 52, no. 5, pp. 2156–2167, Oct. 2020. DOI: 10.3758/s13428-020-01381-9 [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01381-9>
- [29] M. Gharagozloo, A. Amrani, K. Wittingstall, A. Hamilton-Wright, and D. Gris, "Machine learning in modeling of mouse behavior," *Front. Neurosci.*, vol. 15, Sep. 2021, Art. no. 700253. DOI: 10.3389/fnins.2021.700253 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8477014/>
- [30] D. A. Lukovikov et al., "Automated phenotyping of rodent behavior in the Cylinder Exploration Test using machine learning," *Neuroscience*, vol. 601, pp. 169–178, May 2026. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2026.02.048 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41780714/>

- [31] Y. Sakimoto et al., “A critical period for learning and plastic changes at hippocampal CA1 synapses,” *Sci. Rep.*, vol. 12, May 2022, Art. no. 7199. DOI: 10.1038/s41598-022-10453-z [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35504922/>
- [32] C. G. Bhatt et al., “Prenatal influences on postnatal neuroplasticity,” *Infancy*, 2025. DOI: 10.1111/infa.12588 [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11946632/>
- [33] M. S. Kruse et al., “Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005
- [34] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, “Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile,” *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351
- [35] G. Kempermann, H. Song, and F. H. Gage, “Neurogenesis in the adult hippocampus,” *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, vol. 7, no. 9, a018812, 2015. DOI: 10.1101/cshperspect.a018812
- [36] M. Leger et al., “Object recognition test in mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092>
- [37] I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal component analysis: a review and recent developments,” *Philos. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Apr. 2016, Art. no. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202 [Online]. Available: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202>
- [38] J. H. Ward Jr., “Hierarchical grouping to optimize an objective function,” *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, Mar. 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845>
- [39] L. Breiman, “Random forests,” *Mach. Learn.*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, Oct. 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324 [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>
- [40] J. Charan and N. D. Kantharia, “How to calculate sample size in animal studies?,” *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214>
- [41] N. Percie du Sert et al., “The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research,” *PLoS Biol.*, vol. 18, no. 7, Jul. 2020, Art. no. e3000410. DOI: 10.1371/journal.pbio.3000410

- [42] J. P. Pian, J. R. Criado, B. M. Walker, and C. L. Ehlers, "Milk consumption during adolescence decreases alcohol drinking in adulthood," *Pharmacol. Biochem. Behav.*, vol. 94, no. 1, pp. 179–185, Nov. 2009. doi: 10.1016/j.pbb.2009.08.006 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19698741/>
- [43] C. Lever, S. Burton, and J. O'Keefe, "Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation," *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. doi: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111
- [44] E. J. Leonardis et al., "Interactive neurorobotics: Behavioral and neural dynamics of agent interactions," *Front. Psychol.*, vol. 13, Aug. 2022, Art. no. 897603. doi: 10.3389/fpsyg.2022.897603
- [45] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, "Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis," *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. doi: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/>
- [46] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.
- [47] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, "Alterations of LXR α and LXR β expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats," *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. doi: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/>
- [48] J. E. Beilharz, J. Maniam, and M. J. Morris, "Short exposure to a diet rich in both fat and sugar or sugar alone impairs place, but not object recognition memory in rats," *Brain Behav. Immun.*, vol. 37, pp. 134–141, 2014. doi: 10.1016/j.bbi.2013.11.016
- [49] J. E. Beilharz, J. Maniam, and M. J. Morris, "Short-term exposure to a diet high in fat and sugar, or liquid sugar, selectively impairs hippocampal-dependent memory, with differential impacts on inflammation," *Behav. Brain Res.*, vol. 306, pp. 1–7, 2016. doi: 10.1016/j.bbr.2016.03.018
- [50] A. Gelman and H. Stern, "The difference between "significant" and "not significant" is not itself statistically significant," *Am. Stat.*, vol. 60, no. 4, pp. 328–331, Nov. 2006. doi: 10.1198/000313006X152649
- [51] L. M. A. Villareal, R. A. M. Cruz, M. B. Ples, and R. J. S. Vitor, "Neurotropic effects of aspartame, stevia and sucralose on memory retention and on the histology of the hippocampus of the ICR mice (*Mus musculus*)," *Asian Pac. J. Trop. Biomed.*, vol. 6, no. 2, pp. 114–118, 2016. doi: 10.1016/j.apjtb.2015.11.001
- [52] M. Rey et al., "Effects of metformin on behavioral alterations produced by chronic sucrose consumption in male rats," *J. Neuroendocrinol.*, vol. 36, no. 2, Feb. 2024, Art. no. e13362. doi: 10.1111/jne.13362 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38148478>